Pardos Chicken

Entregable 5 – Análisis de Frameworks y Modelos de Referencia

TOGAF · SCOR · COBIT 2019 · Business Motivation Model (BMM) · Enfoque técnico

Empresa analizada	Pardos Chicken
Grupo	Grupo 1
Coordinador / Líder de equipo	Jean Franco Paredes Aguirre
Responsable de QA	Flavio Alberto Zavaleta Pérez
Documentador administrativo	Alejandro Alcántara Gonzales
Documentador técnico	Alexander Joel Terrones Miranda
Equipo de especialistas	Juan Carlos Espinoza Quispe (TOGAF) Jhon Moisés Arévalo Santos (SCOR) Anghelo Arroyo Mera (COBIT 2019)
Curso	Análisis y Diseño de Procesos
Entregable	Sesión 05 – Entregable 5

Documento elaborado sobre el diagnóstico del Entregable 3 · Marcos de referencia: TOGAF Standard 10.ª edición, SCOR (ASCM), COBIT 2019 (ISACA) y BMM 1.3 (OMG)

Índice

Cap.	Contenido
1	Introducción, objetivos y alcance del entregable
2	Punto de partida: síntesis del diagnóstico del Entregable 3
3	Roles del equipo de trabajo y matriz de responsabilidades
4	Marco conceptual: frameworks y modelos de referencia
5	Framework 1 — TOGAF: descripción, análisis y relación con la empresa
6	Framework 2 — SCOR: descripción, análisis y relación con la empresa
7	Framework 3 — COBIT 2019: descripción, análisis y relación con la empresa
8	Análisis comparativo y propuesta del framework más adecuado
9	Modelado de negocios con el Business Motivation Model (BMM)
10	Enfoque técnico: selección de herramientas tecnológicas
11	Hoja de ruta de adopción y gestión de riesgos
12	Conclusiones
Anexo A	Matriz de verificación de QA
Anexo B	Control de versiones y referencias

Cómo leer este documento

El entregable se organiza en tres bloques encadenados. El primero (capítulos 4 a 8) analiza los tres frameworks solicitados y concluye con una propuesta sustentada en una matriz de decisión ponderada. El segundo (capítulo 9) modela la motivación del negocio con BMM y extrae las motivaciones clave que explican las decisiones de la empresa. El tercero (capítulos 10 y 11) selecciona las herramientas tecnológicas que permiten implementar lo anterior y define la hoja de ruta.

Todo el análisis se apoya en evidencia levantada por el propio grupo en el Entregable 3: el mapa de 15 procesos y 72 subprocesos, las 15 fichas de proceso, los 10 diagramas BPMN y las tres herramientas de análisis aplicadas (SIPOC, Ishikawa y Análisis de Valor Agregado). Cada vez que este documento cita un hallazgo, lo referencia con su código original **H-01** … **H-12**, de modo que la trazabilidad entre el diagnóstico y el marco propuesto sea verificable.

1. Introducción, objetivos y alcance del entregable

Los entregables anteriores permitieron al grupo describir la empresa, levantar su mapa de procesos y diagnosticar sus ineficiencias. El resultado fue un conjunto de 12 hallazgos con causa, impacto medido y mejora propuesta. Sin embargo, un diagnóstico por sí solo no produce cambio sostenido: las mejoras aisladas tienden a diluirse cuando no existe un lenguaje común, un conjunto de métricas comparables y un método de adopción que ordene las decisiones. Esa es exactamente la función de un **framework** o **modelo de referencia**.

Este Entregable 5 analiza tres marcos de amplia adopción internacional —**TOGAF** (arquitectura empresarial), **SCOR** (operaciones y cadena de suministro) y **COBIT 2019** (gobierno y gestión de la información y la tecnología)—, evalúa su encaje con la realidad de Pardos Chicken y propone cuál debe adoptarse primero. A continuación aplica el **Business Motivation Model (BMM)** de la OMG para hacer explícitos los fines, los medios y las motivaciones que gobiernan las decisiones de la empresa, y cierra seleccionando las herramientas tecnológicas con las que cada marco puede implementarse.

1.1. Objetivo general

Analizar los frameworks TOGAF, SCOR y COBIT y el modelo BMM, determinar su relación con los procesos y la estrategia de Pardos Chicken, proponer el marco de referencia más adecuado para la empresa y seleccionar las herramientas tecnológicas que permitan implementarlo.

1.2. Objetivos específicos

- Describir la estructura, el propósito y el método de cada uno de los tres frameworks, identificando qué problema resuelve cada uno y sobre qué unidad de análisis opera.
- Relacionar cada framework con el mapa de procesos y con los hallazgos del Entregable 3, mostrando qué parte de la operación cubre y qué ineficiencia concreta atiende.
- Evaluar los tres marcos con criterios ponderados y proponer, con sustento cuantitativo, cuál es el más adecuado para la empresa y en qué orden deben incorporarse los restantes.
- Aplicar el Business Motivation Model para modelar los fines (visión, metas y objetivos) y los medios (misión, estrategias, tácticas y directivas) de Pardos Chicken.
- Identificar las motivaciones clave que guían las decisiones empresariales y trazarlas hasta los procesos y los indicadores que las hacen verificables.
- Seleccionar y justificar las herramientas tecnológicas de modelado, gobierno, medición y operación necesarias para implementar los marcos de referencia adoptados.
- Definir los roles del equipo de trabajo y dejar evidencia de la validación de calidad de la documentación administrativa y técnica.

1.3. Alcance y límites

Incluye	Análisis documental y comparativo de TOGAF, SCOR y COBIT 2019; mapeo de cada marco contra los 15 procesos y los 12 hallazgos del Entregable 3; matriz de decisión ponderada; modelo BMM completo de la empresa; selección de herramientas tecnológicas con criterios explícitos; hoja de ruta de adopción por horizontes.
No incluye	La implementación efectiva de los marcos, la contratación de las herramientas, el modelado TO-BE de los procesos en BPMN (corresponde a la siguiente etapa del trabajo) ni la evaluación financiera detallada de las inversiones asociadas.
Fuente de datos	Levantamiento propio del grupo consolidado en el Entregable 3 (mapa de procesos, 15 fichas, 10 diagramas BPMN, SIPOC, Ishikawa, 5 porqués, Análisis de Valor Agregado y matriz Impacto–Esfuerzo), y documentación pública de The Open Group, ASCM, ISACA y OMG.

Supuesto de trabajo	Los valores de línea base (ciclo de 55 min, 24 % de entregas fuera de objetivo, 34,5 % de tiempo sin valor agregado) corresponden a la medición de hora punta documentada en el Entregable 3 y se mantienen como referencia para fijar las metas de este entregable.

1.4. Metodología seguida

Paso	Actividad	Descripción
1	Recuperación del diagnóstico	Se consolidaron los hallazgos, los indicadores y la causa raíz del Entregable 3 como línea base del análisis.
2	Estudio de los frameworks	Cada especialista estudió su marco asignado sobre la documentación oficial del organismo que lo publica y elaboró la descripción estructural.
3	Mapeo marco–empresa	Cada marco se contrastó contra el mapa de procesos y los 12 hallazgos, verificando qué cubre, qué no cubre y con qué elemento propio lo hace.
4	Evaluación ponderada	El equipo definió siete criterios con peso, calificó los tres marcos en escala 1–5 y calculó el puntaje ponderado.
5	Modelado BMM	Se construyó el modelo de motivación (fines, medios, influenciadores y evaluaciones) y se derivaron las motivaciones clave.
6	Selección de herramientas	Se definieron criterios de selección y se evaluaron las herramientas por capa (modelado, gobierno, medición y operación).
7	Validación de QA	El Responsable de QA verificó el cumplimiento de cada requisito del enunciado y la consistencia técnica y administrativa del documento (Anexo A).

2. Punto de partida: síntesis del diagnóstico del Entregable 3

El análisis de frameworks no parte de cero. Parte de un diagnóstico propio, medido y documentado. Esta sección lo resume porque es el criterio contra el cual se evaluará la pertinencia de cada marco: un framework es adecuado en la medida en que resuelve los problemas que la empresa efectivamente tiene, no los que un manual describe en abstracto.

2.1. Lo que se encontró

Estructura de procesos	15 procesos de nivel 1 (3 estratégicos, 7 operativos y 5 de soporte) desagregados en 72 subprocesos. La experiencia del cliente se construye a lo largo de una cadena de siete procesos operativos encadenados.
Proceso crítico	O6 – Gestión de pedidos para llevar y delivery: mayor crecimiento, mayor número de casos posventa y mayor exposición a actores externos (agregadores).
Problema medido	El 24 % de los pedidos de delivery se entrega fuera del tiempo objetivo de 40 minutos. El ciclo promedio en hora punta es de 55 minutos.
Desperdicio cuantificado	Del ciclo de 55 min: 32,0 min de valor agregado (58,2 %), 4,0 min de valor para el negocio (7,3 %) y **19,0 min sin valor agregado (34,5 %)**, concentrados en esperas y controles duplicados, no en la capacidad de la cocina.
Causa raíz (5 porqués)	**La falta de integración entre las plataformas de agregadores y el POS/KDS** obliga a un registro manual que impide priorizar los pedidos por tiempo prometido.
Hallazgos	12 ineficiencias (H-01 a H-12) con causa, impacto, mejora propuesta e indicador de control; 8 mejoras priorizadas en matriz Impacto–Esfuerzo, de las cuales 5 son ganancias rápidas.

2.2. Los tres patrones transversales y lo que revelan

Los 12 hallazgos no son 12 problemas independientes. El Entregable 3 identificó tres patrones que los agrupan, y cada patrón apunta a una carencia distinta —y, por tanto, a un marco de referencia distinto—:

Patrón transversal	Hallazgos	Naturaleza real del problema	Marco que lo atiende
Registro manual entre sistemas no integrados	H-01, H-05, H-07, H-08, H-11	Problema de arquitectura de información y de gobierno de la tecnología: los sistemas existen pero no conversan entre sí.	COBIT 2019 (gobierno de la integración y de los datos) y TOGAF (arquitectura objetivo)
Controles agregados sobre errores no resueltos	H-02, H-07	Problema de diseño y medición del proceso: se agregan verificaciones en lugar de corregir la causa.	SCOR (elimina actividad sin valor y mide el ciclo punta a punta)
Decisiones por experiencia y no por dato	H-04, H-06, H-12	Problema de planificación de la cadena: existe información de demanda que no se usa para programar.	SCOR (proceso *Plan* y métricas de confiabilidad y costo)
Cierre de acciones sin verificación de eficacia	H-10	Problema de gestión de la calidad y de la gobernanza del ciclo de mejora.	COBIT (DSS03 Problemas, MEA01 Monitoreo) sobre el proceso E2

> **Conclusión que ordena este entregable.** El problema dominante de Pardos Chicken es un problema de **cadena de valor y de cumplimiento del tiempo prometido al cliente**, cuya causa raíz es **tecnológica y de gobierno**. Un marco que solo modele arquitectura no bastaría para mover el indicador; uno que solo optimice la cadena chocaría con la falta de integración. Por eso la propuesta del capítulo 8 no consiste en elegir un marco y descartar los otros, sino en establecer cuál gobierna la adopción y en qué momento entran los demás.

3. Roles del equipo de trabajo y matriz de responsabilidades

El enunciado del entregable exige identificar los roles de cada equipo de trabajo. El Grupo 1 está conformado por siete integrantes y adoptó la estructura solicitada —Líder de equipo, Responsable de QA, Equipo de Especialistas y Documentadores administrativo y técnico—, asignando además a cada especialista el framework cuyo dominio guarda relación directa con el proceso que ya analizó en el Entregable 3. Esta continuidad no es casual: quien caracterizó un proceso conoce sus indicadores, sus riesgos y su evidencia, y es quien mejor puede juzgar si un marco de referencia lo cubre.

3.1. Definición de los roles

Rol	Responsabilidad
Líder de equipo	Gestiona los entregables: planifica el trabajo, asigna los frameworks y las secciones, controla el avance, resuelve bloqueos, consolida el documento final y actúa como interlocutor único con el docente. Responde por la entrega en plazo y por la coherencia del conjunto.
Responsable de QA	Valida la documentación administrativa y técnica: verifica que cada requisito del enunciado esté cubierto y ubicable, que los nombres de los procesos correspondan al mapa base, que los datos citados coincidan con el Entregable 3, que las tablas y figuras estén numeradas y referenciadas, y que no existan contradicciones entre capítulos. Emite la matriz de verificación del Anexo A y tiene facultad de devolver una sección al especialista antes de la consolidación.
Equipo de Especialistas	Integrantes responsables del contenido de fondo: estudian el framework asignado sobre fuente oficial, elaboran su descripción estructural, lo mapean contra el mapa de procesos y los hallazgos del Entregable 3, y sustentan su calificación en la matriz de decisión.
Documentador administrativo	Responsable de la forma y del expediente: portada, índice, numeración, control de versiones, formato de tablas, referencias bibliográficas, acta de distribución del trabajo y cumplimiento de los requisitos formales de presentación.
Documentador técnico	Responsable de la consistencia técnica del documento: elabora las figuras y los diagramas, unifica la notación y la terminología de los cuatro marcos, verifica la correspondencia entre el texto y las figuras y documenta el anexo de herramientas tecnológicas.

3.2. Asignación de roles del Grupo 1

Integrante	Rol en el Entregable 5	Proceso a cargo (Entregable 3)	Producto del que responde
Jean Franco Paredes Aguirre	Líder de equipo (Coordinador del grupo)	O7 – Gestión de devoluciones, cambios y reclamos	Capítulos 1, 2, 8 y 12: planificación, síntesis del diagnóstico, propuesta de framework y conclusiones. Consolidación y entrega.
Flavio Alberto Zavaleta Pérez	Responsable de QA	E2 – Gestión de calidad y mejora continua O2 – Gestión de compras y abastecimiento	Anexo A (matriz de verificación de QA); revisión integral del documento; validación de los criterios de la matriz de decisión del capítulo 8.

Integrante	Rol en el Entregable 5	Proceso a cargo (Entregable 3)	Producto del que responde
Alejandro Alcántara Gonzales	Documentador administrativo + Especialista BMM	E1 – Dirección y planificación estratégica O1 – Gestión comercial y de clientes	Capítulo 9 (fines y medios del modelo BMM); portada, índice, control de versiones y referencias (Anexo B).
Alexander Joel Terrones Miranda	Documentador técnico + Especialista en enfoque técnico	E3 – Gestión de innovación y desarrollo del negocio O6 – Gestión de pedidos para llevar y delivery	Capítulo 10 (herramientas tecnológicas); figuras 1 a 7; unificación de notación y terminología.
Juan Carlos Espinoza Quispe	Equipo de Especialistas Especialista TOGAF	O4 – Preparación y producción de alimentos	Capítulo 5: descripción del TOGAF, ciclo ADM, mapeo con la empresa y análisis de brechas por capa.
Jhon Moisés Arévalo Santos	Equipo de Especialistas Especialista SCOR	O3 – Gestión de inventarios y almacenamiento	Capítulo 6: descripción del SCOR, mapeo de los seis procesos de nivel 1 y construcción del *scorecard* de la empresa.
Anghelo Arroyo Mera	Equipo de Especialistas Especialista COBIT 2019	O5 – Atención y servicio al cliente	Capítulo 7: descripción del COBIT, cascada de metas, selección de objetivos de gobierno y gestión y evaluación de capacidad.

> **Nota de subsanación.** La retroalimentación de la Sesión 03 observó que tres procesos operativos quedaron sin responsable y que varios integrantes declararon nombres que no correspondían al mapa base. En este entregable los siete procesos operativos tienen responsable identificado, y todos los procesos se nombran exactamente como figuran en el mapa base: *Gestión comercial y de clientes*, *Gestión de compras y abastecimiento*, *Gestión de inventarios y almacenamiento*, *Preparación y producción de alimentos*, *Atención y servicio al cliente*, *Gestión de pedidos para llevar y delivery* y *Gestión de devoluciones, cambios y reclamos*. La verificación de este punto forma parte de la matriz de QA del Anexo A.

3.3. Matriz de responsabilidades (RACI)

R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba y rinde cuentas · C = Consultado · I = Informado. Iniciales: **JP** Jean Franco Paredes · **FZ** Flavio Zavaleta · **AA** Alejandro Alcántara · **AT** Alexander Terrones · **JE** Juan Carlos Espinoza · **JA** Jhon Arévalo · **AM** Anghelo Arroyo.

Actividad del entregable	JP	FZ	AA	AT	JE	JA	AM
Planificación y asignación del trabajo	A/R	C	I	I	I	I	I
Síntesis del diagnóstico del Entregable 3	R	C	C	I	C	C	C
Análisis del framework TOGAF (cap. 5)	A	C	I	C	R	I	I
Análisis del framework SCOR (cap. 6)	A	C	I	C	I	R	I
Análisis del framework COBIT 2019 (cap. 7)	A	C	I	C	I	I	R
Matriz de decisión y propuesta (cap. 8)	A/R	C	C	C	C	C	C

Actividad del entregable	JP	FZ	AA	AT	JE	JA	AM
Modelado BMM: fines y medios (cap. 9)	C	C	R	C	I	I	I
Motivaciones clave y trazabilidad (cap. 9)	A/R	C	R	I	C	C	C
Selección de herramientas tecnológicas (cap. 10)	A	C	I	R	C	C	C
Figuras, diagramas y notación	I	C	I	R	I	I	I
Formato, índice, referencias y versiones	I	C	R	C	I	I	I
Validación de QA y matriz del Anexo A	A	R	C	C	C	C	C
Consolidación y entrega final	A/R	C	C	C	I	I	I

4. Marco conceptual: frameworks y modelos de referencia

4.1. Qué es un marco de referencia y qué no es

En la disciplina de procesos se usan como sinónimos términos que no lo son. Distinguirlos evita el error más común al adoptar un marco: esperar de él algo que no ofrece.

Concepto	Definición	Ejemplo
Framework (marco de trabajo)	Estructura de referencia que organiza qué debe hacerse y cómo se relacionan los componentes, dejando al adoptante la decisión sobre el cómo específico. Es adaptable, no prescriptivo al detalle.	TOGAF define el ciclo ADM, pero no dice qué tecnología comprar.
Modelo de referencia	Descripción estándar de un dominio — procesos, métricas y buenas prácticas— que permite comparar una organización contra una referencia común y contra otras organizaciones.	SCOR describe los procesos de la cadena y sus métricas estándar, permitiendo *benchmarking*.
Metodología	Secuencia definida de pasos, técnicas y entregables para ejecutar un trabajo. Es más prescriptiva que un framework.	El ADM de TOGAF, tomado aisladamente, opera como metodología.
Estándar / norma	Documento normativo de cumplimiento verificable, susceptible de certificación por un tercero.	ISO 9001, ISO/IEC 27001, BPMN 2.0 como notación estándar de la OMG.
Modelo de motivación	Esquema que hace explícito *por qué* la organización hace lo que hace, enlazando fines, medios e influenciadores.	BMM 1.3 de la OMG, aplicado en el capítulo 9.

4.2. Los tres frameworks en una línea

Marco	Organismo	Versión vigente	Objeto de análisis	Pregunta que responde
TOGAF	The Open Group	TOGAF Standard, 10.ª edición (2022)	La arquitectura de la empresa en cuatro capas: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología	¿Cómo paso de la empresa que soy a la empresa que quiero ser, de forma ordenada y gobernada?
SCOR	ASCM / APICS (antes Supply Chain Council)	SCOR Digital Standard (2022); versión clásica SCOR 12.0	La cadena de suministro y de operaciones punta a punta, del proveedor al cliente	¿Cómo describo, mido y comparo mi cadena de valor con una referencia estándar?
COBIT	ISACA	COBIT 2019	El gobierno y la gestión de la información y la tecnología de la empresa (EGIT)	¿Cómo aseguro que la tecnología entregue valor, controle el riesgo y use bien los recursos?

4.3. Por qué los tres no compiten entre sí

Un error frecuente es tratar TOGAF, SCOR y COBIT como alternativas excluyentes. Operan sobre capas distintas de la misma organización y, de hecho, se referencian mutuamente: TOGAF sitúa la arquitectura de negocio en su fase B —que es justamente donde encaja el modelo SCOR como referencia de procesos—, y COBIT incluye el objetivo APO03 *Arquitectura empresarial gestionada*, que es el punto de enganche formal con TOGAF. La figura 1 muestra esa relación.



Figura 1. Relación entre los marcos de referencia analizados y el diagnóstico de Pardos Chicken.

> **Lectura de la figura.** BMM explica por qué la empresa decide; TOGAF ordena cómo se transforma; SCOR describe y mide la cadena que produce el valor; COBIT gobierna la tecnología que hace posible esa cadena. La propuesta del capítulo 8 se construye sobre esta complementariedad: elige cuál entra primero, no cuál se descarta.

5. Framework 1 — TOGAF

Responsable del análisis: Juan Carlos Espinoza Quispe · Equipo de Especialistas

5.1. Descripción del framework

TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) es el marco de arquitectura empresarial de mayor adopción mundial, publicado por The Open Group; su edición vigente es el **TOGAF Standard, 10.ª edición** (2022). Su premisa es que toda organización tiene una arquitectura, esté documentada o no, y que la diferencia entre transformarse con control o por impulso está en hacerla explícita: describir cómo son hoy los procesos, los datos, las aplicaciones y la tecnología (estado AS-IS), definir cómo deben ser (estado TO-BE), medir la brecha y planificar el tránsito.

TOGAF organiza la empresa en cuatro dominios de arquitectura, conocidos por su sigla **BDAT**:

Dominio	Qué describe	Correspondencia en Pardos Chicken
Arquitectura de Negocio	Estrategia, gobierno, organización, procesos y capacidades de negocio.	El mapa de 15 procesos y 72 subprocesos, las 15 fichas y los 10 diagramas BPMN del Entregable 3.
Arquitectura de Datos	Estructura lógica y física de los activos de información y su gestión.	El dato «pedido», que hoy existe fragmentado en la tablet del agregador, el POS, el KDS y la hoja de cálculo del cierre de caja.
Arquitectura de Aplicaciones	Sistemas, sus interacciones y su relación con los procesos de negocio.	POS, KDS, aplicaciones de agregadores, app y web propias, ERP/inventarios y las planillas de consolidación mensual.
Arquitectura de Tecnología	Infraestructura, plataformas, redes y servicios que soportan lo anterior.	Equipamiento y conectividad de cada local, servidores o nube, impresoras de comanda y dispositivos de cocina.

Además de los cuatro dominios, el estándar incorpora los siguientes componentes:

- **ADM (*Architecture Development Method*)**: el método cíclico de desarrollo de la arquitectura; es el núcleo de TOGAF.
- **Content Framework**: define los productos de trabajo (entregables, artefactos y bloques de construcción) que cada fase genera.
- **Enterprise Continuum y Architecture Repository**: clasifican y almacenan los activos de arquitectura reutilizables, desde los genéricos hasta los específicos de la organización.
- **Architecture Capability Framework**: define la organización, los roles y las competencias necesarios para sostener la práctica de arquitectura.
- **Gobierno de la arquitectura**: el conjunto de comités, contratos de arquitectura y controles de cumplimiento que evitan que la arquitectura aprobada se degrade en la ejecución.

5.2. El ciclo ADM

El ADM es un ciclo iterativo de ocho fases más una fase preliminar, con la gestión de requisitos como actividad permanente en el centro: cualquier cambio en los requisitos impacta en todas las fases y por eso no se trata como una etapa sino como un eje.

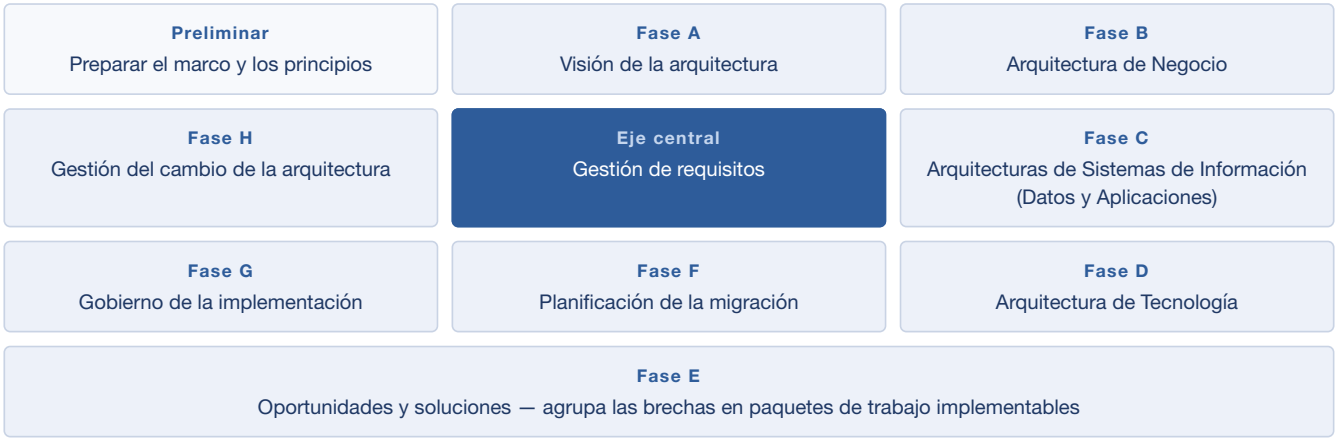


Figura 2. Ciclo ADM de TOGAF. El recorrido es A → B → C → D → E → F → G → H y reinicia; la gestión de requisitos opera de forma permanente sobre todas las fases.

5.3. Relación del TOGAF con Pardos Chicken

La tabla siguiente recorre el ADM aplicándolo a la empresa. La columna final indica qué hallazgo del Entregable 3 quedaría atendido en cada fase, lo que permite juzgar la utilidad real del marco y no solo su corrección teórica.

Fase	Aplicación concreta en Pardos Chicken	Producto esperado	Hallazgo
Preliminar	Constituir un comité de arquitectura dentro del proceso E1 y aprobar los principios que regirán las decisiones: «un solo dato del pedido», «integración antes que digitación», «toda solución de local debe operar sin conectividad degradada».	Marco de arquitectura y principios aprobados por Gerencia General.	H-11
A · Visión	Declarar la iniciativa *Pedido integrado punta a punta*: alcance O6, O5, O4 y S3; caso de negocio sustentado en los 19 min sin valor agregado y el 24 % de entregas fuera de objetivo.	Documento de visión de arquitectura y declaración de trabajo.	H-01, H-02
B · Negocio	Formalizar el AS-IS con lo ya producido: mapa de procesos, 15 fichas y 10 diagramas BPMN. Definir el TO-BE del proceso O6 con cola priorizada por tiempo prometido y sin doble verificación.	Arquitectura de negocio AS-IS y TO-BE; matriz proceso–capacidad.	H-01 a H-04
C · Datos y Aplicaciones	Definir el modelo único del dato «pedido» (identificador, canal, hora de recepción, tiempo prometido, estado, causa de retraso) y el mapa de aplicaciones objetivo con la integración agregador–POS–KDS.	Diagrama de aplicaciones objetivo; modelo de datos del pedido; catálogo de interfaces.	H-01, H-05, H-07, H-08
D · Tecnología	Definir la plataforma de integración (*middleware* o API), los requisitos de conectividad del local y el estándar de dispositivos de cocina y despacho.	Arquitectura tecnológica objetivo y estándares de equipamiento.	H-01
E · Oportunidades y soluciones	Agrupar las 8 mejoras priorizadas del Entregable 3 en tres paquetes: *Quick wins de operación* (M1, M3, M4, M5, M8), *Integración* (M2) y *Despacho sincronizado* (M6).	Paquetes de trabajo y arquitecturas de transición.	M1 a M8
F · Migración	Convertir los paquetes en la hoja de ruta por horizontes (0–3, 3–9 y 9–18 meses) con dependencias, costos y responsables.	Plan de implementación y migración.	Todos

Fase	Aplicación concreta en Pardos Chicken	Producto esperado	Hallazgo
G · Gobierno	Suscribir contratos de arquitectura con el proveedor del POS y con cada agregador; verificar el cumplimiento antes de liberar cada entrega.	Contratos de arquitectura y revisiones de cumplimiento.	H-01, H-08
H · Cambio	Evaluar el impacto arquitectónico de cada cambio del negocio: nuevo agregador, nueva carta, nuevo local o nuevo canal.	Solicitudes de cambio de arquitectura evaluadas.	H-09, H-12

5.4. Análisis de brechas por dominio (AS-IS → TO-BE)

Dominio	Situación actual (AS-IS)	Situación objetivo (TO-BE)	Brecha crítica
Negocio	Procesos documentados en el Entregable 3, pero con cola de cocina compartida y sin priorización por canal.	Proceso O6 con cola priorizada por tiempo prometido y estación de empaque dedicada en hora punta.	Regla de priorización inexistente; no hay responsable único del canal por turno.
Datos	El pedido se registra en sistemas distintos; el tiempo se mide desde el despacho y no desde la recepción; el cierre de caja se concilia en hoja de cálculo.	Un identificador único de pedido, trazable desde la recepción hasta la entrega, con causa de retraso obligatoria.	No existe modelo de datos común ni fuente única de verdad.
Aplicaciones	Tablets de agregadores independientes del POS; KDS sin alerta de vencimiento; ERP e inventario con registro manual.	Agregadores integrados al POS mediante *middleware*; KDS con alerta visual; inventario con código de barras.	**Ninguna interfaz automática entre agregador y POS: es la causa raíz del Entregable 3.**
Tecnología	Equipamiento heterogéneo por local; sin plataforma de integración; consolidación mensual de datos.	Plataforma de integración única y tablero alimentado desde ERP/POS con actualización diaria.	Falta de capa de integración y de estándar de equipamiento por local.

5.5. Valoración del TOGAF para Pardos Chicken

Fortalezas para esta empresa	Limitaciones para esta empresa
Es el único de los tres marcos que ataca directamente la causa raíz: la brecha de integración es, por definición, un problema de arquitectura de aplicaciones y datos.	Su unidad de análisis es la empresa completa y su horizonte es de años; el problema urgente de Pardos Chicken se mide en minutos por pedido.
Aprovecha íntegramente el trabajo ya hecho: el mapa de procesos y los diagramas BPMN son insumo directo de la fase B, sin rehacer nada.	Exige una capacidad de arquitectura formal (comité, arquitecto, repositorio) que la empresa no tiene y que representa un costo fijo relevante.
Su gobierno de arquitectura ordena la relación con terceros — agregadores y proveedor del POS— mediante contratos de arquitectura verificables.	No aporta métricas de desempeño propias: TOGAF no dice si la cadena mejora, solo si la arquitectura se cumple.

Fortalezas para esta empresa	Limitaciones para esta empresa
Su ciclo iterativo soporta bien la expansión a nuevos locales y canales, que es la estrategia declarada en el proceso E3.	La curva de aprendizaje es alta y su vocabulario resulta ajeno a los jefes de local, que son los ejecutores reales de las mejoras.

Síntesis del especialista. TOGAF es el marco correcto para la pregunta de fondo de Pardos Chicken —cómo integrar el pedido punta a punta—, pero no para el momento en que se encuentra. Su valor se realiza cuando la empresa deba sostener múltiples canales, locales y sistemas simultáneamente; adoptarlo hoy como marco principal significaría invertir en capacidad de arquitectura antes de haber capturado las cinco ganancias rápidas que ya están identificadas y que no requieren arquitectura alguna.

6. Framework 2 — SCOR

Responsable del análisis: Jhon Moisés Arévalo Santos · Equipo de Especialistas

6.1. Descripción del modelo

El **SCOR** (*Supply Chain Operations Reference model*) es el modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro publicado por **ASCM/APICS** —originalmente por el Supply Chain Council—. A diferencia de TOGAF, no es un método de transformación sino un **diccionario estándar**: describe los procesos que toda cadena ejecuta, las métricas con que se miden y las prácticas asociadas, de modo que dos organizaciones distintas puedan compararse sobre la misma base. Su versión clásica, **SCOR 12.0**, organiza la cadena en seis procesos de nivel 1; la versión digital vigente, **SCOR DS** (2022), los reorganiza en siete (*Orchestrate, Plan, Order, Source, Transform, Fulfill, Return*) para reflejar mejor las cadenas digitales y omnicanal. Este entregable trabaja sobre los seis procesos clásicos por ser los de uso más extendido, e indica en cada caso su equivalente en SCOR DS.

Proceso SCOR	Equivalente SCOR DS	Definición
Plan	Plan / Orchestrate	Equilibra la demanda agregada con los recursos disponibles y establece los planes de abastecimiento, producción y entrega.
Source	Source	Adquiere los bienes y servicios necesarios para satisfacer la demanda planificada o real: selección de proveedores, compra, recepción y verificación.
Make	Transform	Transforma los insumos en el producto terminado, bajo cualquiera de sus modalidades: contra inventario, contra pedido o ingeniería contra pedido.
Deliver	Order / Fulfill	Gestiona el pedido del cliente: recepción, validación, preparación del despacho, transporte y entrega, incluida la facturación.
Return	Return	Gestiona el retorno de productos, sea por defecto, exceso o mantenimiento, en ambos sentidos de la cadena.
Enable	Distribuido	Gestiona las reglas, el desempeño, los datos, los recursos, los contratos y el cumplimiento normativo que habilitan a los cinco procesos anteriores.

6.2. Los cuatro niveles del modelo

Nivel	Contenido	Ejemplo aplicado a Pardos Chicken
Nivel 1	Tipos de proceso: define el alcance y la configuración de la cadena.	Pardos Chicken ejecuta los seis: compra insumos, produce en local, entrega por tres canales y gestiona devoluciones.
Nivel 2	Categorías de proceso: definen la estrategia de operación.	*Make-to-Order* para el pedido de delivery y *Make-to-Stock* para la producción anticipada de hora punta (el «mise en place»).
Nivel 3	Elementos de proceso: la secuencia detallada de actividades, entradas y salidas.	Corresponde al nivel de los diagramas BPMN del Entregable 3: recibir, validar, confirmar, preparar, empaquetar, despachar, entregar.
Nivel 4	Implementación: prácticas específicas de la empresa, no estandarizadas por el modelo.	El checklist de empaque en el KDS, la regla de priorización por tiempo prometido y el procedimiento de conteo cíclico.

6.3. Atributos de rendimiento y métricas de nivel 1

La mayor aportación del SCOR es su sistema de medición: cinco atributos de rendimiento, cada uno con una métrica estratégica de nivel 1 que se descompone en métricas de nivel 2 y 3 hasta llegar al dato operativo. Esto permite que un indicador de tienda explique un indicador de gerencia sin construir un tablero a medida.

Atributo	Foco	Métrica de nivel 1	Qué responde
Confiabilidad (RL)	Cliente	RL.1.1 Cumplimiento del pedido perfecto	¿Entregué lo correcto, completo, a tiempo y con la documentación correcta?
Capacidad de respuesta (RS)	Cliente	RS.1.1 Tiempo de ciclo de cumplimiento del pedido	¿Cuánto tardo desde que el cliente pide hasta que recibe?
Agilidad (AG)	Cliente	AG.1.1 Adaptabilidad al alza de la cadena	¿Cuánta demanda adicional absorbo sin romper el compromiso?
Costos (CO)	Interno	CO.1.1 Costo total de gestión de la cadena	¿Cuánto me cuesta operar la cadena?
Gestión de activos (AM)	Interno	AM.1.1 Tiempo del ciclo de efectivo	¿Cuánto tiempo tengo el dinero inmovilizado?

6.4. Relación del SCOR con Pardos Chicken

El encaje del SCOR con el mapa de procesos del Entregable 3 es prácticamente uno a uno: los siete procesos operativos de la empresa se distribuyen sin residuo entre los seis procesos de nivel 1, y los cinco procesos de soporte corresponden íntegramente al proceso *Enable*. La figura 3 lo representa.



Figura 3. Modelo SCOR aplicado al mapa de procesos de Pardos Chicken.

6.5. Scorecard SCOR de Pardos Chicken

La tabla siguiente traduce el diagnóstico del Entregable 3 al sistema de medición del SCOR. Los valores de la columna «línea base» provienen de la medición de hora punta del Entregable 3; los estimados a partir de ella se señalan expresamente.

Código	Métrica	Definición aplicada	Línea base	Meta	Proceso
RL.1.1	Cumplimiento del pedido perfecto	Pedidos entregados a tiempo, completos, en condiciones y con comprobante correcto, sobre el total de pedidos.	≈ 71 % (estimado: 76 % a tiempo × 96 % completos × 98 % en condiciones × 99 % documentación)	≥ 85 %	Deliver (O5, O6)
RS.1.1	Tiempo de ciclo de cumplimiento del pedido	Minutos desde la recepción del pedido hasta la entrega al cliente, medidos en hora punta.	55,0 min (medido en el AVA)	≤ 40 min	Deliver (O6)
AG.1.1	Adaptabilidad al alza de la cadena	Porcentaje de demanda adicional que el local absorbe en hora punta sin salir del tiempo prometido.	No medido (el 24 % de incumplimiento sugiere capacidad al límite)	≥ 20 % en 30 días	Plan, Make (O4)
CO.1.1	Costo total de gestión de la cadena	Costo de planificar, abastecer, producir, entregar y gestionar devoluciones sobre las ventas.	Con sobrecosto: merma sobre meta, compras urgentes frecuentes y un colaborador adicional en re-verificación.	Merma ≤ 2 %; compras urgentes ≤ 5 al mes	Source, Make, Deliver
AM.1.1	Tiempo del ciclo de efectivo	Días de inventario más días de cobro a agregadores menos días de pago a proveedores.	Afectado por la exactitud de inventario por debajo del 97 % y por la conciliación manual de medios de pago.	Exactitud ≥ 97 %; cierres sin diferencia ≥ 95 %	Source (O2), Enable (O3, S2)

Descomposición del ciclo del pedido en métricas SCOR

El valor de RS.1.1 no es un número opaco: SCOR permite descomponerlo en los tiempos de ciclo de cada proceso, de modo que la gerencia ve dónde se pierde el minuto. Aplicado al AVA del Entregable 3:

Métrica nivel 2	Actividades del AVA que la componen	Tiempo actual	Clasificación	Efecto de la mejora propuesta
RS.2 Deliver (recepción)	Recepción del pedido + validación manual de dirección y stock + confirmación a cocina	6,0 min	2,5 VAN · 3,5 NVA	La integración elimina la validación manual duplicada: –3,5 min.
RS.2 Make	Espera en cola de cocina + preparación del producto	19,0 min	11,0 VA · 8,0 NVA	La cola priorizada reduce la espera compartida con salón: –8,0 min.
RS.2 Deliver (despacho)	Espera en despacho + empaquetado + re-verificación + entrega al repartidor	12,0 min	3,0 VA · 1,5 VAN · 7,5 NVA	Eliminar el control duplicado y sincronizar el despacho: –2,0 min inmediatos.
RS.2 Deliver (transporte)	Traslado hasta el cliente	18,0 min	18,0 VA	No se interviene en esta etapa; depende de la zona de reparto.
RS.1.1 Total	**Ciclo completo del pedido**	**55,0 min**	**34,5 % NVA**	**Ciclo proyectado ≈ 41,5 min con las ganancias rápidas.**

6.6. Valoración del SCOR para Pardos Chicken

Fortalezas para esta empresa	Limitaciones para esta empresa
Cubre sin residuo los siete procesos operativos, que es donde se concentran 9 de los 12 hallazgos del Entregable 3.	Fue concebido para manufactura y distribución: en un restaurante el proceso *Make* ocurre en el punto de venta y el ciclo se mide en minutos, no en días, lo que obliga a reescalar las métricas.
Aporta métricas estándar ya definidas —pedido perfecto y tiempo de ciclo— que se alinean exactamente con los indicadores que el grupo ya propuso en el Entregable 3.	No modela la arquitectura tecnológica: describe que el dato debe existir, pero no cómo integrar el agregador con el POS.
Su descomposición por niveles conecta el indicador de gerencia con la actividad del local, haciendo visible dónde está el desperdicio.	El proceso *Enable* es deliberadamente genérico y no sustituye un marco de gobierno de TI.
Permite comparar el desempeño entre locales con la misma definición de métrica, lo que habilita la gestión por excepción de la cadena.	El acceso completo al modelo y al *benchmarking* está asociado a la membresía de ASCM, lo que supone un costo.

> **Síntesis del especialista.** SCOR es el marco que habla el idioma del problema de Pardos Chicken. Convierte los 12 hallazgos en cinco métricas comparables, traduce el 34,5 % de desperdicio del AVA en un tiempo de ciclo con dueño por proceso, y no exige crear ninguna capacidad organizativa nueva para empezar a medir: los datos ya existen en el POS, en el KDS y en las plataformas de los agregadores.

7. Framework 3 — COBIT 2019

Responsable del análisis: Anghelo Arroyo Mera · Equipo de Especialistas

7.1. Descripción del framework

COBIT 2019 (*Control Objectives for Information and Related Technologies*), publicado por **ISACA**, es el marco de referencia para el **gobierno y la gestión de la información y la tecnología de la empresa** (EGIT). Su tesis central es que la tecnología no se gobierna desde el área de sistemas sino desde la dirección: el consejo y la gerencia fijan la dirección, evalúan las opciones y vigilan el cumplimiento; el área de TI planifica, construye, ejecuta y monitorea dentro de esa dirección. De ahí la distinción que estructura todo el marco.

Gobierno	Asegura que se evalúen las necesidades de las partes interesadas para determinar objetivos equilibrados y acordados; fija la dirección mediante priorización y toma de decisiones; y vigila el desempeño y el cumplimiento. Responsabilidad del consejo y la alta dirección. Se materializa en el dominio **EDM** (*Evaluate, Direct and Monitor*).
Gestión	Planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades alineadas con la dirección fijada por el gobierno. Responsabilidad de la gerencia ejecutiva. Se materializa en los dominios **APO**, **BAI**, **DSS** y **MEA**.

COBIT 2019 comprende **40 objetivos de gobierno y de gestión** distribuidos en cinco dominios:



Figura 4. Estructura de dominios y componentes de COBIT 2019.

7.2. La cascada de metas aplicada a Pardos Chicken

COBIT no se adopta completo: el marco proporciona una **cascada de metas** que traduce las prioridades del negocio en objetivos de gobierno y gestión concretos, de manera que la empresa implemente solo lo que su situación exige. La cascada va de las metas empresariales (EG) a las metas de alineamiento (AG) y de estas a los objetivos. Aplicada al diagnóstico del Entregable 3:

Meta empresarial (EG)	Por qué aplica	Meta de alineamiento (AG)	Objetivos COBIT priorizados
EG05 Cultura de servicio orientada al cliente	El 24 % de incumplimiento del tiempo prometido erosiona la promesa de marca.	**AG05** Entrega de servicios de TI conforme a los requisitos del negocio	APO09, DSS01, DSS02
EG08 Optimización de la funcionalidad de los procesos internos	19 de 55 minutos del ciclo no agregan valor por causas de proceso y sistema.	**AG08** Habilitación de los procesos de negocio mediante la integración de aplicaciones y tecnología	**APO03, BAI02, BAI03, BAI07**
EG09 Optimización de los costos de los procesos de negocio	Sobrecostos por compras urgentes, merma, reprocesos y un colaborador adicional.	**AG03** Beneficios obtenidos de las inversiones habilitadas por TI	EDM02, APO05, APO06
EG07 Calidad de la información de gestión	Los datos se consolidan manualmente en hojas de cálculo y llegan al cierre de mes.	**AG10** Calidad de la información de gestión de TI	**APO14, MEA01**
EG03 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas	Libro de Reclamaciones, protección de datos personales del cliente de delivery e inocuidad alimentaria.	**AG01** Cumplimiento y soporte de TI al cumplimiento del negocio	MEA03, APO13, DSS05
EG02 Gestión del riesgo del negocio	Dependencia operativa de terceros — agregadores y proveedor del POS— sin acuerdos de servicio formales.	**AG02** Gestión del riesgo relacionado con TI	EDM03, APO10, APO12, DSS04

7.3. Relación del COBIT con Pardos Chicken

De los 40 objetivos, el análisis priorizó doce. La tabla indica qué exige cada uno, qué hallazgo del Entregable 3 atiende y qué evidencia debería existir para considerarlo implantado.

Objetivo	Denominación	Qué exige en Pardos Chicken	Hallazgo	Evidencia esperada
EDM01	Marco de gobierno asegurado	Que la dirección defina quién decide sobre la tecnología del local y con qué criterio.	H-11	Acta del comité de gestión con la decisión de inversión en integración.
EDM03	Optimización del riesgo	Definir el apetito de riesgo frente a la caída del POS o del KDS en hora punta.	H-01	Matriz de riesgos tecnológicos con umbrales aprobados.
APO03	Arquitectura empresarial gestionada	Mantener el mapa de aplicaciones y el modelo del dato «pedido»; es el punto de enganche con TOGAF.	H-01, H-05	Diagrama de aplicaciones vigente y catálogo de interfaces.
APO09	Acuerdos de servicio gestionados	Formalizar el SLA de disponibilidad del POS/KDS y el tiempo de respuesta comprometido a los agregadores.	H-01, H-08	Acuerdos de nivel de servicio firmados y medidos mensualmente.
APO10	Proveedores gestionados	Evaluar y controlar a Rappi, PedidosYa y al proveedor del POS como proveedores críticos.	H-01, H-08	Evaluación periódica de proveedores con métricas de cumplimiento.
APO14	Datos gestionados	Definir el propietario, la calidad y el ciclo de vida del dato de pedido, inventario y venta.	H-05, H-11	Diccionario de datos y reglas de calidad con responsable nombrado.
BAI02	Definición de requisitos gestionada	Documentar los requisitos de la integración antes de contratarla, incluida la priorización por tiempo prometido.	H-01	Documento de requisitos aprobado por Operaciones y TI.
BAI03	Identificación y construcción de soluciones	Construir o adquirir la integración agregador–POS–KDS y la alerta de vencimiento.	H-01	Solución en producción con pruebas de aceptación firmadas.
BAI07	Aceptación y transición del cambio	Probar la integración en un local piloto antes de desplegarla a la cadena.	H-12	Informe de piloto con criterios de éxito definidos previamente.

Objetivo	Denominación	Qué exige en Pardos Chicken	Hallazgo	Evidencia esperada
DSS03	Problemas gestionados	Exigir análisis de causa raíz antes de cerrar una no conformidad o un incidente recurrente.	H-10	Registro de problemas con causa raíz y verificación de eficacia.
DSS06	Controles de procesos de negocio gestionados	Automatizar la conciliación POS–adquirente y los arqueos parciales por medio de pago.	H-07	Conciliación automática diaria con excepciones documentadas.
MEA01	Supervisión del desempeño y la conformidad	Alimentar el tablero único desde el ERP/POS con actualización diaria en lugar de consolidación mensual.	H-11	Tablero operativo con antigüedad del dato menor a 24 horas.

7.4. Factores de diseño y rol de la tecnología

COBIT 2019 incorpora once **factores de diseño** que determinan qué objetivos priorizar y con qué exigencia. Los tres más determinantes en este caso:

Factor de diseño	Situación de Pardos Chicken	Implicancia
Estrategia empresarial	Crecimiento y expansión del canal digital, sostenidos sobre una propuesta de servicio al cliente.	Eleva la prioridad de APO03, BAI03 y APO09: el crecimiento digital sin integración multiplica el registro manual en cada local nuevo.
Rol de la TI	Actualmente **de soporte**: la tecnología sostiene la operación pero no diferencia la propuesta. La caída del POS interrumpe la venta, pero ninguna decisión estratégica se toma sobre TI.	Debe evolucionar a rol **de transformación**: el canal delivery ya es un negocio digital y su desempeño depende directamente de la integración tecnológica.
Modelo de aprovisionamiento de TI	Servicios de terceros: POS de proveedor externo, plataformas de agregadores, servicios en la nube.	Eleva la prioridad de APO10 y APO09: la mayor parte de la capacidad crítica está fuera de la empresa y solo se gobierna por contrato.

7.5. Evaluación de capacidad de los objetivos priorizados

COBIT evalúa cada objetivo en una escala de capacidad de 0 a 5. La evaluación siguiente es una estimación del equipo a partir de la evidencia recogida en el Entregable 3 y define la brecha de gobierno que la empresa debe cerrar.

Objetivo	Nivel actual	Nivel objetivo	Sustento de la evaluación
APO03 Arquitectura	1 — Inicial	3 — Establecido	No existe mapa de aplicaciones documentado; las interfaces se resolvieron con procedimientos manuales «temporales».
APO09 Acuerdos de servicio	1 — Inicial	3 — Establecido	El SLA con los agregadores existe por contrato comercial, pero no se mide ni se gestiona internamente.

Objetivo	Nivel actual	Nivel objetivo	Sustento de la evaluación
APO14 Datos	1 — Inicial	3 — Establecido	Los indicadores del agregador y del local no coinciden; no hay propietario del dato ni definición única.
BAI03 Soluciones	2 — Gestionado	3 — Establecido	Se implementan soluciones, pero sin requisitos documentados ni pruebas de aceptación formales.
DSS03 Problemas	1 — Inicial	4 — Predecible	Las acciones correctivas se cierran sin análisis de causa raíz ni verificación de eficacia (H-10).
DSS06 Controles de negocio	2 — Gestionado	4 — Predecible	Existen arqueos, pero la conciliación es manual y el cierre toma hasta 40 minutos con diferencias no explicadas.
MEA01 Desempeño	2 — Gestionado	4 — Predecible	Se mide, pero al cierre del mes: el problema no es la ausencia de medición sino su oportunidad.

7.6. Valoración del COBIT para Pardos Chicken

Fortalezas para esta empresa	Limitaciones para esta empresa
Es el único marco que obliga a que la decisión sobre la integración se tome en el nivel directivo, que es donde se ha postergado durante años.	Su alcance es la tecnología: no dice nada sobre la cola de cocina, la programación de la producción ni la merma, que son 6 de los 12 hallazgos.
La cascada de metas permite adoptar solo doce objetivos en lugar de los cuarenta, lo que lo hace viable para una empresa sin área de gobierno de TI.	Requiere roles y estructuras (propietario del dato, comité, gestor de proveedores) que hoy no existen en el organigrama.
APO10 y APO09 formalizan la relación con los agregadores, que es la mayor dependencia operativa y comercial de la empresa.	Su lenguaje de control y cumplimiento puede percibirse como burocrático en una operación de restaurante orientada a la ejecución rápida.
DSS03 y MEA01 atacan dos hallazgos que ningún otro marco cubre: la reincidencia de no conformidades y la falta de oportunidad del dato.	No aporta métricas de negocio: mide capacidad de gobierno, no el tiempo de entrega al cliente.

> **Síntesis del especialista.** COBIT no resuelve el problema de Pardos Chicken, pero sin él la solución no se sostiene. La causa raíz del Entregable 3 —una integración «temporal» resuelta a mano que nunca se corrigió— es exactamente el tipo de decisión que un sistema de gobierno impide que se prolongue. Su adopción debe ser acotada: doce objetivos, no cuarenta, y enfocada en la integración, el dato y la relación con los agregadores.

8. Análisis comparativo y propuesta del framework más adecuado

Responsable: Jean Franco Paredes Aguirre · Líder de equipo · Criterios validados por el Responsable de QA

8.1. Comparación de los tres marcos

Dimensión	TOGAF	SCOR	COBIT 2019
Naturaleza	Framework y método de transformación arquitectónica.	Modelo de referencia descriptivo con métricas estándar.	Framework de gobierno y gestión.
Unidad de análisis	La empresa completa en cuatro capas (BDAT).	La cadena de valor, del proveedor al cliente.	La información y la tecnología de la empresa.
Cobertura del mapa de procesos	Los 15 procesos, pero en términos de capacidades y no de ejecución.	Los 7 operativos de forma directa y los 5 de soporte vía *Enable*.	S3 de forma directa y controles sobre O5, O6, O7, E2 y E1.
Hallazgos que atiende	H-01, H-05, H-07, H-08, H-11 (estructurales)	H-01 a H-09 (operativos y de cadena)	H-01, H-05, H-07, H-08, H-10, H-11, H-12
Métricas propias	**No aporta métricas de desempeño.**	**Sí: 5 atributos y métricas de niveles 1 a 3.**	Parcial: niveles de capacidad 0–5, no métricas de negocio.
Tiempo hasta el primer resultado	12–18 meses (requiere completar fases A–F).	**1–3 meses (medir el ciclo y el pedido perfecto es inmediato).**	6–12 meses (requiere constituir estructuras de gobierno).
Capacidad organizativa exigida	Alta: arquitecto, comité y repositorio.	Media: un responsable de indicadores por local y un consolidador.	Media-alta: propietario del dato, comité y gestor de proveedores.
Costo de adopción	Alto (formación, certificación y herramienta de repositorio).	Medio (membresía ASCM; el modelo se opera con hoja de cálculo o BI).	Medio (publicaciones ISACA y herramientas de diseño).
Encaje con la causa raíz	**Directo: es un problema de arquitectura de aplicaciones.**	Indirecto: la evidencia, no la solución.	**Directo: es un problema de gobierno de la decisión tecnológica.**

8.2. Criterios de evaluación y su ponderación

El equipo definió siete criterios y asignó su peso en función de la evidencia del Entregable 3: los criterios que atienden lo que la empresa tiene medido como problema pesan más que los que atienden capacidades deseables a futuro.

Cód.	Criterio	Peso	Justificación del peso
C1	Cobertura de los procesos operativos críticos	**25 %**	9 de los 12 hallazgos y el 100 % del desperdicio medido están en la cadena operativa O1–O7.
C2	Disponibilidad de métricas estándar comparables	**20 %**	La conclusión del Entregable 3 fue que el problema no es medir sino la oportunidad y la comparabilidad de la medición.

Cód.	Criterio	Peso	Justificación del peso
C3	Atención a la causa raíz identificada	**15 %**	La falta de integración agregador–POS explica simultáneamente el retraso, la duplicidad de controles y la pérdida de trazabilidad.
C4	Costo y tiempo hasta el primer resultado	**15 %**	5 de las 8 mejoras priorizadas son ganancias rápidas ejecutables en un trimestre; el marco no debe retrasarlas.
C5	Madurez organizacional requerida	**10 %**	La empresa no cuenta con área de arquitectura ni de gobierno de TI; exigir estructuras nuevas eleva el riesgo de abandono.
C6	Aplicabilidad al sector de restaurantes multicanal	**10 %**	Un mismo equipo de cocina atiende salón, recojo y delivery: el marco debe soportar esa simultaneidad.
C7	Soporte a la gobernanza y al cumplimiento	**5 %**	Relevante (Libro de Reclamaciones, datos personales, inocuidad) pero no es hoy el origen de los hallazgos medidos.
	Total	**100 %**	

8.3. Matriz de decisión ponderada

Escala de calificación: 1 = no lo cubre · 2 = lo cubre marginalmente · 3 = lo cubre parcialmente · 4 = lo cubre bien · 5 = lo cubre plenamente. Puntaje ponderado = calificación × peso.

Criterio	Peso	TOGAF	Pond.	SCOR	Pond.	COBIT	Pond.
C1 Cobertura de procesos operativos	25 %	3	0,75	**5**	**1,25**	2	0,50
C2 Métricas estándar comparables	20 %	2	0,40	**5**	**1,00**	4	0,80
C3 Atención a la causa raíz	15 %	**5**	**0,75**	3	0,45	**5**	**0,75**
C4 Costo y tiempo al primer resultado	15 %	2	0,30	**4**	**0,60**	3	0,45
C5 Madurez organizacional requerida	10 %	2	0,20	**4**	**0,40**	3	0,30
C6 Aplicabilidad al sector	10 %	3	0,30	**4**	**0,40**	3	0,30
C7 Gobernanza y cumplimiento	5 %	4	0,20	2	0,10	**5**	**0,25**
Puntaje ponderado total	**100 %**		**2,90**		**4,20**		**3,35**



Figura 5. Resultado de la matriz de decisión ponderada.

8.4. Propuesta del grupo

Propuesta: SCOR como marco de referencia principal

Con COBIT 2019 como marco complementario acotado y TOGAF diferido al horizonte de expansión

Marco principal	**SCOR (ASCM)** — puntaje 4,20. Gobierna la descripción, la medición y la mejora de la cadena operativa O1 a O7. Es el marco que define el lenguaje común del desempeño de la empresa.
Marco complementario	**COBIT 2019 (ISACA)** — puntaje 3,35. Se adopta acotado a doce objetivos (los del apartado 7.3), circunscritos a la integración del pedido, la gestión del dato y la relación con los agregadores y el proveedor del POS.
Marco diferido	**TOGAF (The Open Group)** — puntaje 2,90. Se incorpora a partir del mes 12, cuando la integración esté operando y la empresa aborde la expansión a nuevos locales y canales, que es cuando la arquitectura deja de ser un costo y pasa a ser un habilitador.
Razón de la elección	SCOR es el único de los tres que actúa sobre el 100 % del desperdicio medido, aporta métricas ya definidas que no hay que inventar y permite mostrar resultados dentro del primer trimestre sin crear ninguna estructura organizativa nueva. Los otros dos marcos son necesarios, pero ninguno mueve por sí solo el indicador que el cliente percibe: el tiempo de entrega.
Primer producto	El *scorecard* SCOR del apartado 6.5, medido semanalmente por local y por canal, con RS.1.1 (tiempo de ciclo) y RL.1.1 (pedido perfecto) como indicadores de cabecera del comité de gestión.

8.5. Qué se adopta, qué no y cuándo

Marco	Se adopta	No se adopta	Momento
SCOR	Procesos de nivel 1 y 2 como estructura de la cadena; métricas de niveles 1 a 3; descomposición del ciclo del pedido; comparación entre locales.	El *benchmarking* externo contra la base de datos de ASCM, por costo y por la escasa comparabilidad del sector.	Meses 0–3, en paralelo con las ganancias rápidas.
COBIT 2019	Doce objetivos priorizados; la cascada de metas; la evaluación de capacidad de esos doce objetivos.	Los 28 objetivos restantes, el modelo completo de factores de diseño y cualquier intención de certificación.	Meses 3–12, enfocado en el proyecto de integración.
TOGAF	El ADM en modo ligero para el proyecto de integración: fases A, B, C, E y F; los principios de arquitectura.	El repositorio completo, el Enterprise Continuum y la constitución de una oficina de arquitectura.	Desde el mes 12, ligado a la expansión.

Marco	Se adopta	No se adopta	Momento
BMM	El modelo completo del capítulo 9 como marco de motivación que justifica y prioriza las tres adopciones anteriores.	—	Inmediato: es el insumo del comité de dirección.

8.6. Alternativa considerada y descartada

¿Por qué no TOGAF primero, si ataca la causa raíz? Es el argumento más fuerte en contra de esta propuesta y el equipo lo evaluó expresamente. Se descartó por tres razones. **Primera:** de las 8 mejoras priorizadas, 6 no requieren arquitectura alguna —la cola priorizada, la medición desde la recepción, el registro de causa de retraso, la estación de empaque, el stock de empaques y la eliminación del control duplicado— y por sí solas llevarían el ciclo de 55 a cerca de 41,5 minutos. Iniciar por TOGAF pospondría entre seis y doce meses un resultado que está disponible este trimestre. **Segunda:** TOGAF no aporta la métrica con la que se demostrará que la mejora ocurrió; sin esa evidencia, el proyecto de integración pierde su caso de negocio. **Tercera:** la brecha arquitectónica ya está identificada y documentada en el apartado 5.4, de modo que la empresa puede contratar la integración sin haber completado un ciclo ADM formal. TOGAF aporta más cuando hay varias arquitecturas objetivo que coordinar —escenario de la expansión—, no cuando hay una sola brecha conocida que cerrar.

9. Modelado de negocios con el Business Motivation Model (BMM)

Responsables: Alejandro Alcántara Gonzales (fines y medios) y Jean Franco Paredes Aguirre (motivaciones y trazabilidad)

9.1. Qué es el BMM y para qué sirve

El **Business Motivation Model** es un estándar de la **Object Management Group (OMG)**, en su versión **1.3 (2015)**, que proporciona un esquema para desarrollar, comunicar y gestionar los planes de negocio de forma estructurada. Mientras BPMN —la notación empleada en el Entregable 3— responde a *cómo* trabaja la empresa, el BMM responde a ***por qué*** lo hace: qué resultado persigue, qué curso de acción ha elegido para alcanzarlo, qué la influye y cómo evalúa esas influencias.

Su valor práctico para Pardos Chicken es concreto: obliga a que cada táctica esté ligada a un objetivo cuantificado y a que cada objetivo esté ligado a una meta y a la visión. Una táctica que no se puede trazar hasta un fin es una actividad sin justificación, y un objetivo sin indicador no es un objetivo. Esa disciplina es precisamente la que faltaba en tres de los hallazgos del Entregable 3: promociones lanzadas sin validar el margen (H-09), pilotos ejecutados sin criterios de éxito (H-12) y acciones correctivas cerradas sin verificar su eficacia (H-10).

9.2. Estructura del modelo

Área	Elemento	Definición según el estándar	Ejemplo en Pardos Chicken
Fines (Ends)	**Visión**	Estado futuro amplio que la empresa aspira a alcanzar. No es alcanzable por sí sola: se apoya en misión y estrategias.	Ser la cadena de pollo a la brasa con la experiencia más consistente del Perú en los tres canales.
	Meta	Resultado deseado, cualitativo, de largo plazo y continuo, que amplifica la visión.	Cumplir el tiempo prometido al cliente en todos los canales.
	Objetivo	Resultado deseado, cuantificado, acotado en el tiempo y alcanzable: cuantifica una meta.	Elevar el porcentaje de entregas a tiempo del 76 % al 90 % en 12 meses.
Medios (Means)	**Misión**	Actividad continua que la empresa realiza para cumplir su visión.	Producir y entregar pollo a la brasa y cocina criolla con estándar uniforme en salón, recojo y delivery.
	Estrategia	Curso de acción de largo alcance, elegido entre alternativas, para alcanzar una meta.	Integrar digitalmente el pedido punta a punta.
	Táctica	Curso de acción de menor alcance que implementa una estrategia y alcanza un objetivo.	Habilitar una cola priorizada por canal y tiempo prometido en el KDS.
	Política de negocio	Directiva no directamente ejecutable, que gobierna el curso de acción y rige las reglas.	Ningún dato del pedido se digita manualmente en más de un sistema.
	Regla de negocio	Directiva atómica, verificable y directamente ejecutable, derivada de una política.	Un pedido de delivery debe ingresar a la cola de cocina con prioridad calculada sobre su tiempo prometido.

Área	Elemento	Definición según el estándar	Ejemplo en Pardos Chicken
Influenciadores	**Influenciador interno / externo**	Elemento que puede afectar el empleo de los medios o el logro de los fines, sin juicio de valor asociado.	Interno: alta rotación del personal de cocina. Externo: comisión de los agregadores.
Evaluaciones	**Evaluación (FODA)**	Juicio sobre el impacto de un influenciador, clasificado como fortaleza, debilidad, oportunidad o amenaza; genera riesgos o recompensas potenciales.	La dependencia de agregadores se evalúa como amenaza sobre el margen y como oportunidad de alcance.
Organización	**Unidad organizativa**	Área responsable de los fines y medios y sujeta a las directivas.	Gerencia General, Operaciones, Calidad Corporativa, jefaturas de local.

9.3. Modelo BMM de Pardos Chicken

FINES · QUÉ SE QUIERE LOGRAR

Visión
Ser la cadena de pollo a la brasa con la experiencia más consistente del Perú en salón, recojo y delivery

▼ se amplifica en ▼

Meta G1
Cumplir el tiempo prometido en todos los canales

Meta G2
Operar con estándares verificables en toda la cadena

Meta G3
Crecer de forma rentable en el canal digital

Meta G4
Dirigir la operación con datos oportunos

▼ se cuantifican en ▼

11 objetivos cuantificados con indicador, meta y plazo (apartado 9.4)

MEDIOS · CÓMO SE VA A LOGRAR

Misión
Producir y entregar pollo a la brasa y cocina criolla con estándar uniforme en los tres canales de venta

▼ se despliega en ▼

EST1
Integración digital del pedido punta a punta

EST2
Diferenciación por cumplimiento del tiempo prometido

EST3
Estandarización y aseguramiento de la calidad

EST4
Planificación basada en pronóstico de demanda

EST5
Posventa unificada como fuente de mejora

Directivas
5 políticas de negocio y 8 reglas de negocio

▼ se ejecutan mediante ▼

15 tácticas derivadas de las mejoras M1–M8 y de los hallazgos H-01 a H-12

INFLUENCIADORES · QUÉ AFECTA EL LOGRO DE LOS FINES Y EL EMPLEO DE LOS MEDIOS

Internos
Capacidad de cocina en hora punta · rotación de personal · sistemas no integrados · experiencia del jefe de turno · fuerza de la marca

Externos
Agregadores y sus comisiones · competencia del sector · expectativa de inmediatez del cliente · regulación sanitaria y de consumo · congestión vehicular de Lima

▼ se juzgan mediante ▼

EVALUACIONES · FODA QUE GENERA RIESGOS Y RECOMPENSAS POTENCIALES

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas

Cada evaluación genera una respuesta: una nueva táctica o una nueva directiva (apartado 9.6)

Figura 6. Modelo de motivación del negocio (BMM) de Pardos Chicken.

9.4. Fines: visión, metas y objetivos

Visión

Elemento BMM · Fines · Visión

«Ser la cadena de pollo a la brasa y cocina criolla con la experiencia más consistente del Perú, capaz de entregar el mismo estándar de producto y de tiempo al cliente que come en el local, al que recoge su pedido y al que lo recibe en su casa.»

Meta (cualitativa, largo plazo)	Cód.	Objetivo (cuantificado y acotado)	Indicador de verificación	Plazo
G1 · Cumplir el tiempo prometido al cliente en todos los canales	OBJ 1.1	Elevar las entregas a tiempo del 76 % al ≥ 90 %.	% de entregas a tiempo	12 meses
	OBJ 1.2	Reducir el ciclo del pedido de delivery de 55 min a ≤ 40 min en hora punta.	RS.1.1 · tiempo pedido-a-puerta	9 meses
	OBJ 1.3	Reducir la espera en salón de 12 min a ≤ 5 min los fines de semana.	Tiempo de espera en recepción	6 meses
G2 · Operar con estándares verificables en toda la cadena	OBJ 2.1	Alcanzar ≥ 90 % de locales conformes en auditoría mensual.	% de locales conformes	12 meses
	OBJ 2.2	Reducir la reincidencia de no conformidades a ≤ 10 %.	Tasa de reincidencia	12 meses
	OBJ 2.3	Elevar la exactitud de inventario a ≥ 97 % y reducir la merma a ≤ 2 % de las ventas.	Exactitud de inventario · merma	9 meses
G3 · Crecer de forma rentable en el canal digital	OBJ 3.1	Elevar el cumplimiento del pedido perfecto del 71 % al ≥ 85 %.	RL.1.1 · pedido perfecto	12 meses
	OBJ 3.2	Sostener un ROI de campañas ≥ 3,0 con margen dentro del rango aprobado.	ROI de campañas	Trimestral
	OBJ 3.3	Reducir el desperdicio por sobreproducción a ≤ 1,5 %.	% de desperdicio	6 meses
G4 · Dirigir la operación con datos oportunos	OBJ 4.1	Disponer de un tablero único con antigüedad del dato ≤ 24 horas.	Tiempo de actualización	18 meses
	OBJ 4.2	Mantener ≥ 80 % de los KPI dentro de meta.	% de KPI en meta	Mensual

9.5. Medios: misión, estrategias, tácticas y directivas

Misión

Elemento BMM · Medios · Misión

«Producir y entregar pollo a la brasa y cocina criolla con un estándar uniforme de producto, tiempo y servicio en salón, recojo en tienda y delivery, sosteniendo la consistencia de la marca en cada local de la cadena.»

Estrategia	Meta que persigue	Tácticas que la implementan	Procesos y hallazgos
EST1 · Integrar digitalmente el pedido punta a punta	G1, G4	T1.1 Integrar las plataformas de agregadores con el POS y el KDS. T1.2 Establecer un identificador único de pedido trazable desde la recepción. T1.3 Eliminar toda digitación manual entre sistemas.	O6, S3 · H-01, H-05, H-11
EST2 · Diferenciar el canal por cumplimiento del tiempo prometido	G1, G3	T2.1 Habilitar una cola priorizada por canal y tiempo prometido en el KDS. T2.2 Medir el tiempo desde la recepción del pedido y no desde el despacho. T2.3 Habilitar una estación de empaque dedicada en hora punta. T2.4 Sincronizar el despacho con la llegada del repartidor.	O6, O5 · H-01, H-02, H-03
EST3 · Estandarizar y asegurar la calidad en todos los locales	G2	T3.1 Exigir análisis de causa raíz y verificación de eficacia antes de cerrar una acción correctiva. T3.2 Digitalizar el checklist de empaque y de mise en place. T3.3 Implantar conteos cíclicos semanales y etiquetado por fecha de vencimiento.	E2, O3, O4 · H-04, H-05, H-10
EST4 · Planificar la operación sobre el pronóstico de demanda	G2, G3	T4.1 Programar la producción con el pronóstico horario del sistema. T4.2 Parametrizar stock mínimo y punto de reorden automático. T4.3 Validar margen y capacidad operativa antes de lanzar cada promoción.	O1, O2, O4 · H-04, H-06, H-09
EST5 · Unificar la posventa como fuente de mejora	G2, G4	T5.1 Centralizar todos los canales de reclamo en una plataforma única de tickets. T5.2 Categorizar los casos y definir un SLA por tipo. T5.3 Devolver la causa raíz de los casos al proceso que la origina.	O7, E2 · H-08, H-10

Directivas: políticas de negocio

Cód.	Política de negocio	Estrategia que gobierna	Origen
POL-1	Ningún dato del pedido se digita manualmente en más de un sistema.	EST1	Causa raíz del Entregable 3
POL-2	Ninguna acción correctiva se cierra sin análisis de causa raíz y verificación de su eficacia.	EST3	H-10
POL-3	Toda promoción se valida con Costos y Operaciones antes de su lanzamiento.	EST4	H-09
POL-4	Todo insumo se despacha y consume bajo el criterio PEPS, sin excepción.	EST3	H-05

Cód.	Política de negocio	Estrategia que gobierna	Origen
POL-5	Todo caso posventa se registra en la plataforma única, cualquiera sea el canal por el que llegue.	EST5	H-08

Directivas: reglas de negocio derivadas

Formuladas de forma atómica y verificable, de modo que puedan implementarse como validación en el sistema o como control en el proceso.

Cód.	Regla de negocio	Deriva de	Dónde se implanta
RN-1	Un pedido de delivery debe ingresar a la cola de cocina con una prioridad calculada sobre su tiempo prometido.	POL-1	KDS
RN-2	Un pedido cuyo tiempo restante sea menor o igual a 10 minutos debe mostrarse en alerta visual en el KDS.	POL-1	KDS
RN-3	Un pedido no puede marcarse como despachado si su checklist de empaque no está cerrado.	POL-2	KDS / POS
RN-4	Todo pedido entregado fuera del tiempo objetivo debe registrar obligatoriamente su causa de retraso.	POL-2	POS
RN-5	Un insumo cuya fecha de vencimiento sea menor o igual a 48 horas no puede ingresar a producción sin autorización del jefe de local.	POL-4	ERP / inventarios
RN-6	Una compra urgente requiere autorización expresa del jefe de local y registro de la causa del quiebre.	POL-3	ERP / compras
RN-7	Una promoción no puede activarse si su margen proyectado está fuera del rango aprobado.	POL-3	POS / comercial
RN-8	Todo caso posventa debe quedar asignado a un responsable dentro de las 2 horas de su registro.	POL-5	Plataforma de tickets

9.6. Influenciadores y evaluaciones

El BMM exige que los influenciadores se enuncien sin juicio de valor y que el juicio se formule aparte, como **evaluación**. Esa separación evita el error habitual del FODA convencional —confundir el hecho con su interpretación— y obliga a que cada evaluación produzca una respuesta: una táctica o una directiva. La tabla siguiente recorre los influenciadores identificados, su evaluación y la respuesta que el modelo genera.

Tipo	Influenciador	Evaluación	Impacto sobre los fines o los medios	Respuesta del modelo
Interno	Fuerza y reconocimiento de la marca en el mercado peruano	**Fortaleza**	Sostiene el precio y la afluencia en salón; da margen para invertir en el canal digital.	EST3 — proteger el estándar que sostiene la marca.
Interno	Capacidad de cocina compartida entre salón y delivery en hora punta	**Debilidad**	Genera 8 min de espera por pedido y el 24 % de incumplimiento (H-01).	T2.1 cola priorizada · T2.3 estación de empaque dedicada.
Interno	Sistemas no integrados entre agregador, POS, KDS e inventario	**Debilidad**	Es la causa raíz: impide priorizar, conciliar y trazar el pedido.	EST1 completa · POL-1 · adopción acotada de COBIT.
Interno	Alta rotación del personal de cocina y de atención	**Debilidad**	Personal nuevo sin dominio del KDS; el estándar se degrada entre turnos.	T3.2 checklist digital · capacitación dentro del proceso S1.
Interno	Programación de la producción basada en la experiencia del jefe de turno	**Debilidad**	Sobreproducción en horas valle y faltantes en hora punta (H-04).	T4.1 programación con pronóstico horario.
Externo	Plataformas agregadoras (Rappi, PedidosYa) y su comisión	**Amenaza**	Erosionan el margen del canal y fijan un SLA que la empresa no controla.	T1.1 integración · fortalecer el canal propio · APO10 de COBIT.
Externo	Crecimiento sostenido del consumo por canales digitales	**Oportunidad**	Amplía el alcance del local más allá de su zona de influencia física.	G3 · EST1 y EST2 como diferenciadores del canal.
Externo	Expectativa de inmediatez del cliente de delivery	**Amenaza**	Convierte el tiempo de entrega en el atributo competitivo decisivo.	G1 · OBJ 1.1 y OBJ 1.2 · métrica RS.1.1 del SCOR.

Tipo	Influenciador	Evaluación	Impacto sobre los fines o los medios	Respuesta del modelo
Externo	Regulación sanitaria y de protección al consumidor (inocuidad, Libro de Reclamaciones, datos personales)	**Amenaza**	Condición no negociable de operación; su incumplimiento cierra locales y genera sanción.	POL-4 · RN-5 · objetivos MEA03, APO13 y DSS05 de COBIT.
Externo	Congestión vehicular de Lima en horas punta	**Amenaza**	Añade variabilidad a los 18 min de traslado, fuera del control del local.	Ajustar el compromiso por zona de reparto en lugar de un tiempo único.
Externo	Disponibilidad de plataformas de integración de pedidos en el mercado	**Oportunidad**	Permite cerrar la brecha de integración sin desarrollo propio.	T1.1 · selección de *middleware* en el capítulo 10.
Externo	Competencia creciente de cadenas y de cocinas ocultas en el canal delivery	**Amenaza**	Reduce el costo de cambio del cliente: un retraso basta para perderlo.	G1 · EST2 · seguimiento de RL.1.1 pedido perfecto.

Riesgos y recompensas potenciales derivados de las evaluaciones. El BMM cierra el ciclo traduciendo las evaluaciones en riesgo o recompensa. **Riesgo potencial:** si la integración no se ejecuta, cada local nuevo y cada agregador adicional multiplican el registro manual, de modo que el costo del problema crece con el crecimiento del negocio —la debilidad se agrava exactamente con el éxito de la estrategia G3—. **Recompensa potencial:** eliminar los 19 minutos sin valor agregado del ciclo libera capacidad de cocina en hora punta sin inversión en infraestructura, lo que permite absorber más demanda con los mismos recursos y mejora simultáneamente G1 y G3.

9.7. Motivaciones clave que guían las decisiones empresariales

La aplicación del BMM permite extraer las motivaciones de fondo: los criterios que, de manera consistente, explican por qué Pardos Chicken decide como decide. No son declaraciones de intención, sino patrones inferidos de la evidencia levantada en el Entregable 3. Cada motivación se ancla en un elemento del modelo y se hace verificable mediante un indicador.

Cód.	Motivación clave	Evidencia que la sustenta	Decisiones que explica	Ancla en el BMM
M-A	**Consistencia del producto y del estándar de marca**	La propuesta de valor declarada descansa en la consistencia del producto y el estándar de servicio; el proceso E2 mantiene estándares corporativos y audita los locales mensualmente.	Mantener una jefatura de calidad corporativa; auditar locales; centralizar las fichas técnicas de producto.	Meta G2 · EST3 · POL-2 y POL-4

Cód.	Motivación clave	Evidencia que la sustenta	Decisiones que explica	Ancla en el BMM
M-B	**Cumplimiento del tiempo prometido al cliente**	El tiempo objetivo de 40 minutos es el compromiso frente al cliente y al agregador; el 24 % de incumplimiento es el hallazgo de mayor impacto del diagnóstico.	Priorizar el proceso O6 como crítico; invertir en cola priorizada y en medición desde la recepción.	Meta G1 · EST2 · RN-1, RN-2 y RN-4
M-C	**Protección del margen frente a la dependencia de terceros**	Los agregadores aportan alcance pero imponen comisión y SLA; H-09 muestra promociones lanzadas sin validar el margen.	Exigir validación de margen antes de cada promoción; impulsar la plataforma propia frente al agregador.	Meta G3 · EST4 · POL-3 y RN-7
M-D	**Inocuidad y cumplimiento normativo como condición no negociable**	La operación está sujeta a restricciones de inocuidad alimentaria; el proceso S5 cubre cumplimiento y seguridad, y el criterio PEPS rige el consumo de insumos.	Mantener el etiquetado por fecha de vencimiento; conservar el Libro de Reclamaciones; no negociar los controles sanitarios.	Influenciador externo evaluado como amenaza · POL-4 · RN-5
M-E	**Crecimiento rentable por el canal digital y la expansión**	El proceso E3 gestiona innovación, nuevos canales y expansión; el canal delivery es el de mayor crecimiento de la empresa.	Abrir nuevos canales y locales; ejecutar pilotos de nuevos productos; evaluar alianzas.	Meta G3 · EST1 y EST2 · OBJ 3.1 a 3.3
M-F	**Dirección basada en datos oportunos y no en la experiencia del turno**	H-04, H-06 y H-12 muestran decisiones tomadas por criterio personal existiendo información disponible; H-11 muestra que el dato llega cuando el mes ya cerró.	Construir un tablero único alimentado desde ERP/ POS; exigir ficha de piloto con criterios de éxito previos.	Meta G4 · EST4 · OBJ 4.1 y 4.2

Tensión entre motivaciones. Hacer explícitas las motivaciones revela que no siempre son compatibles, y que buena parte de las ineficiencias nacen de resolver esa tensión sin criterio. M-B (cumplir el tiempo) presiona por despachar rápido; M-A (consistencia del estándar) presiona por verificar antes de despachar. El resultado observado fue H-02: una doble verificación que satisface a ambas motivaciones a costa de 5,5 minutos sin valor por pedido. La respuesta correcta no es elegir una motivación sobre la otra, sino rediseñar el control —un checklist digital único integrado al KDS— de modo que se cumplan las dos. Esta es la aportación práctica del modelo BMM: los conflictos de decisión dejan de resolverse en el turno y pasan a resolverse en el diseño del proceso.

9.8. Trazabilidad integrada: motivación → proceso → hallazgo → framework

La tabla siguiente cierra el documento en su parte analítica: muestra que cada motivación del negocio se materializa en un proceso concreto del mapa, que ese proceso presenta un hallazgo medido y que existe un marco de referencia que aporta el instrumento para corregirlo. Es la evidencia de que los capítulos 5 a 9 forman una sola línea argumental.

Motivación	Proceso del mapa	Hallazgo	Instrumento del framework	Indicador que lo verifica
M-B	O6 · Pedidos para llevar y delivery	H-01, H-02	SCOR RS.1.1 y RL.1.1 · COBIT BAI03	Ciclo ≤ 40 min · entregas a tiempo ≥ 90 %
M-B	O5 · Atención y servicio al cliente	H-03	SCOR Deliver nivel 3	Espera ≤ 5 min · abandono ≤ 3 %
M-A	O4 · Preparación y producción de alimentos	H-04	SCOR Plan y Make · categoría MTS/MTO	Sobreproducción ≤ 1,5 % · plan ≥ 95 %
M-D	O3 · Inventarios y almacenamiento	H-05	SCOR Source y Enable · COBIT APO14	Exactitud ≥ 97 % · merma ≤ 2 %
M-C	O2 · Compras y abastecimiento	H-06	SCOR Plan y Source	Compras urgentes ≤ 5/mes · pronóstico ≥ 85 %
M-C	O5 · Atención (cobro y facturación)	H-07	COBIT DSS06	Cierres sin diferencia ≥ 95 % · cierre ≤ 20 min
M-A	O7 · Devoluciones, cambios y reclamos	H-08	SCOR Return · COBIT APO09	Resuelto en SLA ≥ 90 % · reapertura ≤ 5 %
M-C	O1 · Gestión comercial y de clientes	H-09	BMM POL-3 y RN-7	ROI de campañas ≥ 3,0
M-A	E2 · Calidad y mejora continua	H-10	COBIT DSS03 · BMM POL-2	Reincidencia ≤ 10 % · acciones cerradas ≥ 95 %
M-F	E1 · Dirección y planificación estratégica	H-11	COBIT MEA01 · TOGAF fase C	KPI en meta ≥ 80 % · tablero ≤ 24 h
M-E	E3 · Innovación y desarrollo del negocio	H-12	COBIT BAI07 · BMM objetivos	Pilotos exitosos ≥ 50 %

10. Enfoque técnico: selección de herramientas tecnológicas

Responsable: Alexander Joel Terrones Miranda · Documentador técnico

Un marco de referencia sin herramienta se queda en el documento. Este capítulo selecciona las herramientas que permiten implementar efectivamente SCOR, COBIT, TOGAF y BMM en Pardos Chicken, distinguiendo entre las herramientas de **modelado** —con las que se documenta— y las herramientas de **operación y medición** —con las que el marco produce resultados en la tienda—. Esta distinción es deliberada: la causa raíz del Entregable 3 no se resuelve con una herramienta de diagramación, sino con una plataforma de integración.

10.1. Criterios de selección

Cód.	Criterio	Por qué se exige
K1	Soporte nativo al marco de referencia	Que la herramienta implemente la notación o el metamodelo del marco y no obligue a improvisarlo con formas genéricas.
K2	Costo de licencia y viabilidad para la empresa	Se privilegian opciones gratuitas o de bajo costo: el equipo son siete estudiantes y la empresa no dispone de un área de arquitectura.
K3	Curva de aprendizaje	Los usuarios finales son jefes de local y personal de operaciones, no arquitectos certificados.
K4	Trabajo colaborativo y control de versiones	El trabajo se reparte entre siete integrantes y debe consolidarse sin pérdida de versiones.
K5	Interoperabilidad y exportación	Que el modelo pueda exportarse a PDF, imagen o formato estándar (XPDL, XMI, BPMN) para integrarse al expediente del trabajo.
K6	Continuidad con lo ya utilizado	El Entregable 3 se modeló en notación BPMN 2.0 sobre Bizagi Modeler; mantener esa base evita rehacer los 10 diagramas.

10.2. Herramientas de modelado por marco de referencia

Herramienta	Marco que soporta	Licencia	Ventaja	Limitación	Uso propuesto
Archi	TOGAF / ArchiMate	Gratuita código abierto	Implementa ArchiMate 3.x, el lenguaje de modelado que acompaña a TOGAF, incluida la extensión de motivación, que permite modelar BMM sobre el mismo repositorio.	No guía el ciclo ADM; requiere conocer ArchiMate.	Arquitectura de aplicaciones y datos objetivo (fases C y D del ADM).
Visual Paradigm	TOGAF · BMM · BPMN	Community gratuita; ediciones de pago	Es la herramienta con soporte más directo al estándar BMM y ofrece plantillas guiadas del ciclo ADM de TOGAF.	La edición gratuita limita el uso comercial y algunas exportaciones.	**Modelado del BMM del capítulo 9** y del ADM en modo ligero.

Herramienta	Marco que soporta	Licencia	Ventaja	Limitación	Uso propuesto
Sparx Enterprise Architect	TOGAF · BMM · BPMN	Comercial	Repositorio único para arquitectura, procesos y motivación, con perfiles MDG para TOGAF y BMM.	Costo y curva de aprendizaje altos para el tamaño del equipo.	Descartada para este trabajo; referencia para una adopción corporativa futura.
Bizagi Modeler	BPMN 2.0	Gratuita para modelado	Valida automáticamente la notación, documenta las actividades y exporta la documentación del proceso.	No modela arquitectura ni motivación.	**Continuidad del Entregable 3**: los 10 diagramas y el futuro modelado TO-BE.
Lucidchart	BPMN · diagramación	Freemium	Edición simultánea de los siete integrantes, comentarios sobre el diagrama y control de versiones en la nube.	La capa gratuita limita el número de objetos por documento.	Trabajo colaborativo y revisión conjunta de figuras.
COBIT Design Toolkit	COBIT 2019	Gratuito para miembros ISACA	Automatiza la cascada de metas y los factores de diseño, produciendo el sistema de gobierno a medida.	Requiere registro; formato de hoja de cálculo poco visual.	**Priorización de los doce objetivos del capítulo 7** y evaluación de capacidad.
SCOR DS (ASCM)	SCOR	Membresía ASCM	Diccionario oficial de procesos, métricas y prácticas; base de comparación estándar.	El acceso completo y el *benchmarking* son de pago.	Definición formal de las métricas del *scorecard* del apartado 6.5.

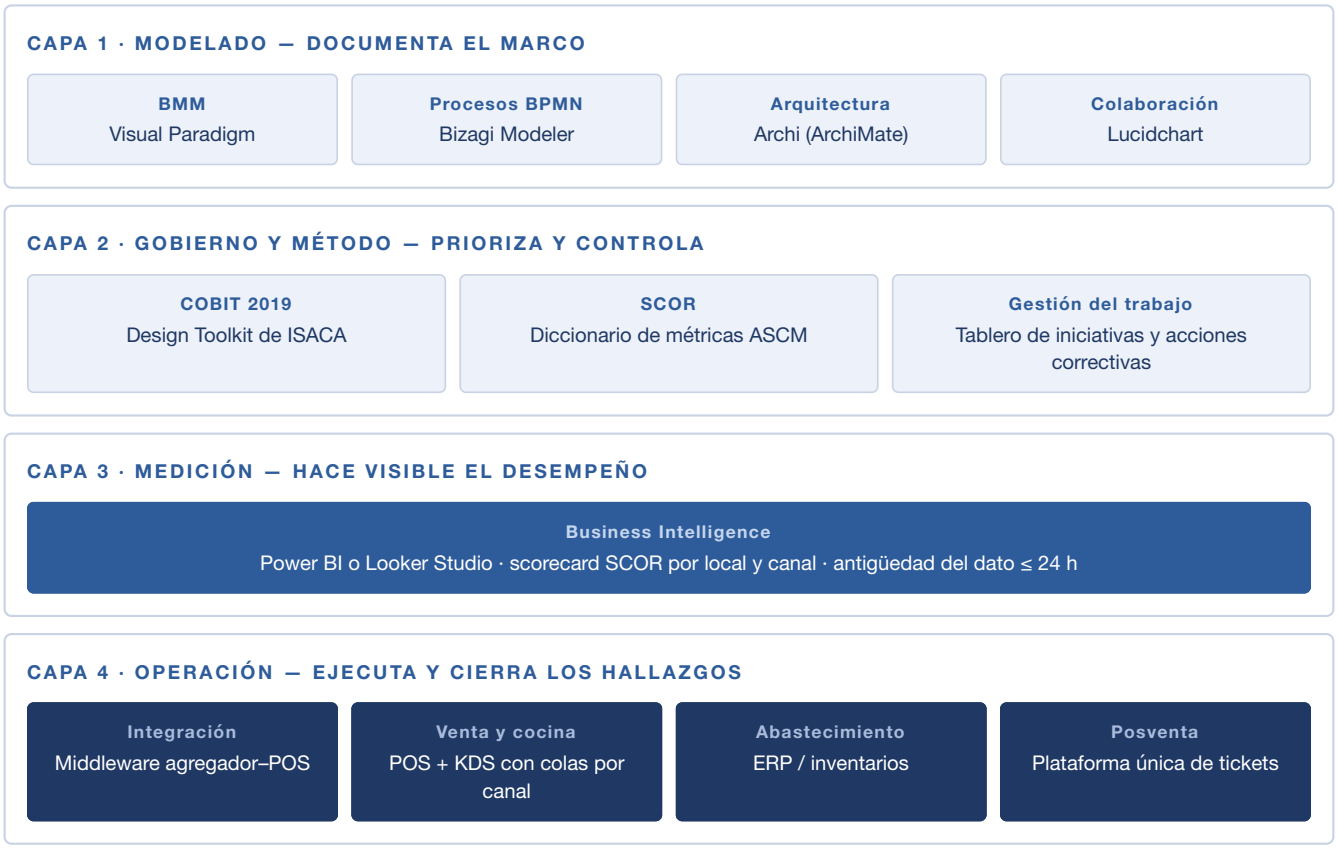
10.3. Herramientas de operación y medición

Las siguientes no modelan el marco: lo ejecutan. Son las que efectivamente cierran los hallazgos del Entregable 3.

Categoría	Opciones evaluadas	Función en la solución	Hallazgo	Criterio decisivo
Middleware de integración de pedidos	Deliverect · Otter · HubRise · desarrollo propio sobre las API de los agregadores	Recibe los pedidos de Rappi y PedidosYa y los inyecta automáticamente en el POS y el KDS, eliminando la digitación manual. **Es la pieza que cierra la causa raíz.**	H-01, H-02	Conectores ya existentes con los agregadores que opera la empresa.

Categoría	Opciones evaluadas	Función en la solución	Hallazgo	Criterio decisivo
POS y KDS	Plataforma de punto de venta con módulo de cocina y colas configurables por canal	Implementa las reglas RN-1 a RN-4: prioridad por tiempo prometido, alerta de vencimiento, checklist de empaque y causa de retraso obligatoria.	H-01, H-02, H-04	Capacidad de configurar reglas de cola y de exponer API de integración.
ERP / gestión de inventarios	Odoo · SAP Business One · módulo del propio POS	Registro por código de barras, conteos cíclicos, stock mínimo y punto de reorden automático, etiquetado por vencimiento.	H-05, H-06	Parametrización de punto de reorden y trazabilidad por lote y vencimiento.
Inteligencia de negocios	Power BI · Looker Studio · Metabase	Tablero único alimentado desde ERP y POS con actualización diaria; publica el *scorecard* SCOR por local y canal.	H-11	Conectividad con la fuente de datos y costo por usuario.
Gestión de tickets posventa	Jira Service Management · Freshdesk · Zendesk	Plataforma única de casos con categorización y SLA por tipo, sustituyendo la dispersión entre redes, agregadores, local y libro de reclamaciones.	H-08	Ingreso multicanal de casos y medición automática del SLA.
Checklists y auditoría digital	Formularios digitales del propio POS · aplicaciones de checklist de operaciones	Digitaliza el checklist de mise en place, el de empaque y las auditorías de local, con evidencia fotográfica y trazabilidad.	H-04, H-10	Uso en tableta o móvil dentro de la cocina, sin fricción operativa.

10.4. Stack tecnológico propuesto



▲ los datos de la capa 4 alimentan la capa 3, que verifica los objetivos del modelo BMM ▲

Figura 7. Stack tecnológico propuesto para implementar los marcos de referencia en Pardos Chicken.

10.5. Selección final y asignación de responsables

Capa	Herramienta seleccionada	Marco que implementa	Modalidad	Responsable en el equipo
Modelado de motivación	Visual Paradigm (edición Community)	BMM 1.3	Gratuita	Alejandro Alcántara Gonzales
Modelado de procesos	Bizagi Modeler	BPMN 2.0 · SCOR nivel 3	Gratuita	Alexander Joel Terrones Miranda
Modelado de arquitectura	Archi	TOGAF / ArchiMate	Gratuita	Juan Carlos Espinoza Quispe
Colaboración y figuras	Lucidchart	Transversal	Freemium	Alexander Joel Terrones Miranda
Gobierno de TI	COBIT 2019 Design Toolkit	COBIT 2019	Gratuita con registro	Anghelo Arroyo Mera
Métricas de la cadena	*Scorecard* SCOR sobre hoja de cálculo, migrable a Power BI	SCOR	Gratuita / licencia por usuario	Jhon Moisés Arévalo Santos
Verificación y expediente	Matriz de QA y control de versiones	Transversal	—	Flavio Alberto Zavaleta Pérez

Justificación de la selección. El stack de modelado propuesto es íntegramente gratuito y cubre los cuatro marcos sin superposición: Visual Paradigm aporta el soporte nativo a BMM que ninguna otra herramienta gratuita ofrece; Bizagi mantiene la continuidad con los diez diagramas ya producidos; Archi cubre la capa de arquitectura sin el costo de una suite comercial; y el Design Toolkit de ISACA es la única vía práctica de operar la cascada de metas de COBIT. Para la capa operativa la decisión determinante no es de precio sino de conectores: la plataforma de integración debe tener conectores ya operativos con los agregadores que la empresa utiliza, porque un desarrollo propio sobre las API de cada agregador reintroduce el mismo riesgo de mantenimiento que originó el procedimiento manual «temporal».

10.6. Criterios de aceptación de las herramientas

Definidos por el Responsable de QA para verificar que la herramienta efectivamente sirve antes de adoptarla.

Herramienta	Criterio de aceptación	Evidencia de la prueba
Visual Paradigm	Permite modelar fines, medios, influenciadores y evaluaciones enlazados entre sí y exportar el diagrama.	Modelo BMM de la figura 6 reproducido en la herramienta.
Bizagi Modeler	Valida la notación de los diagramas del Entregable 3 sin errores y exporta la documentación.	Informe de validación de notación sin hallazgos.
Archi	Representa el mapa de aplicaciones AS-IS y TO-BE del apartado 5.4 con trazas entre capas.	Vista de aplicaciones con las interfaces faltantes marcadas.
Middleware de integración	Un pedido creado en el agregador aparece en el POS y en el KDS sin intervención manual, en menos de 60 segundos.	Prueba en local piloto con registro de tiempos.
Herramienta de BI	El tablero muestra RS.1.1 y RL.1.1 por local y canal con antigüedad del dato menor a 24 horas.	Captura del tablero con marca de tiempo de la última actualización.

11. Hoja de ruta de adopción y gestión de riesgos

11.1. Hoja de ruta por horizontes

La hoja de ruta mantiene los tres horizontes definidos en el Entregable 3 y les incorpora el marco de referencia que gobierna cada etapa. El criterio de secuencia es que ninguna etapa dependa de la anterior para producir resultado: cada horizonte entrega valor por sí mismo.

Horizonte	Marco	Acciones	Herramienta	Resultado verificable
Corto plazo 0–3 meses	**SCOR**	Definir el *scorecard* con RS.1.1 y RL.1.1; medir el tiempo desde la recepción del pedido; registro obligatorio de causa de retraso; cola priorizada en el KDS; estación de empaque en hora punta; eliminar la doble verificación; checklist digital de mise en place; parametrizar stock mínimo.	Hoja de cálculo del *scorecard*; configuración del KDS y el POS existentes.	Ciclo del pedido de 55 a ≈ 41,5 min; entregas a tiempo por encima del 90 %.
Mediano plazo 3–9 meses	**SCOR + COBIT**	Contratar e implantar la integración agregador–POS/KDS bajo BAI02, BAI03 y BAI07; formalizar SLA con agregadores (APO09) y su evaluación (APO10); conciliación automática de medios de pago (DSS06); plataforma única de tickets; inventario por código de barras y conteos cíclicos.	Middleware de integración; ERP/ inventarios; plataforma de tickets; COBIT Design Toolkit.	Cero digitación manual entre sistemas; cierres de caja sin diferencias ≥ 95 %; exactitud de inventario ≥ 97 %.
Largo plazo 9–18 meses	**COBIT + TOGAF**	Tablero único alimentado desde ERP/POS (MEA01); despacho sincronizado con la llegada del repartidor; ficha de piloto estandarizada (BAI07); verificación de eficacia obligatoria en acciones correctivas (DSS03); iniciar el ADM para la arquitectura de la expansión.	Power BI o Looker Studio; Archi; Visual Paradigm.	Gestión por indicadores con dato de menos de 24 horas; ciclo de mejora continua sostenido; arquitectura objetivo aprobada.

11.2. Riesgos de la adopción y mitigación

Cód.	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-1	El marco se adopta como documentación y no como práctica: se modela y luego nadie mide.	Alta	Alto	Hacer de RS.1.1 y RL.1.1 los indicadores de cabecera del comité de gestión desde el mes 1, antes de cualquier inversión.
R-2	El agregador no expone o no mantiene la interfaz necesaria para la integración.	Media	Alto	Seleccionar un *middleware* con conectores ya operativos; incluir la disponibilidad de la interfaz en el acuerdo comercial (APO09, APO10).

Cód.	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R-3	Resistencia del personal de cocina a la cola priorizada y al checklist digital.	Media	Medio	Pilotar en un local, medir el resultado y comunicarlo; incorporar al jefe de turno en el diseño de la regla de priorización.
R-4	Los datos del POS y del agregador no coinciden, invalidando el *scorecard*.	Alta	Medio	Definir el propietario y la definición única de cada métrica antes de publicar el tablero (APO14).
R-5	La adopción de COBIT se percibe como burocracia y se abandona.	Media	Medio	Limitar el alcance a los doce objetivos priorizados y vincular cada uno a un hallazgo medido, no a un requisito del marco.
R-6	Se inicia TOGAF antes de tiempo y consume el presupuesto de las ganancias rápidas.	Media	Alto	Condicionar el inicio del ADM al cumplimiento del objetivo OBJ 1.2 (ciclo ≤ 40 min).
R-7	La integración se implanta sin corregir la regla de priorización, y el tiempo no mejora.	Baja	Alto	Incluir RN-1 y RN-2 en los criterios de aceptación de la solución (BAI07); no liberar sin prueba de priorización.
R-8	Las mejoras se implantan en un local y no se estandarizan a la cadena.	Media	Medio	Cerrar cada mejora con su estandarización en el manual de calidad del proceso E2 y su verificación en auditoría.

12. Conclusiones

- **Los tres frameworks analizados operan en capas distintas y no son alternativas excluyentes.** TOGAF ordena la transformación de la arquitectura, SCOR describe y mide la cadena de valor y COBIT gobierna la tecnología que la habilita. La pregunta correcta no fue cuál elegir, sino cuál debe gobernar la adopción y en qué momento entran los demás.
- **La evaluación ponderada de siete criterios sitúa a SCOR como el marco más adecuado para Pardos Chicken**, con 4,20 puntos sobre 5, frente a 3,35 de COBIT 2019 y 2,90 de TOGAF. La diferencia se explica por los dos criterios de mayor peso: SCOR cubre sin residuo los siete procesos operativos donde se concentran 9 de los 12 hallazgos, y es el único que aporta métricas estándar ya definidas para medirlos.
- **El encaje del SCOR con el mapa de procesos del Entregable 3 es uno a uno:** los siete procesos operativos se distribuyen entre *Source*, *Make*, *Deliver* y *Return*, y los cinco de soporte corresponden a *Enable*. Esto permitió traducir el Análisis de Valor Agregado en la métrica RS.1.1 descompuesta por proceso, mostrando que de los 55 minutos del ciclo, 8 se pierden en la cola de cocina y 3,5 en una validación manual que la plataforma ya realiza.
- **COBIT se propone como marco complementario acotado a doce objetivos**, no a los cuarenta del estándar. La razón es que la causa raíz identificada —una integración resuelta con un procedimiento manual «temporal» que nunca se corrigió— no es un problema técnico sino de gobierno: es el tipo de decisión postergada que un sistema de gobierno impide que se prolongue.
- **TOGAF se difiere, pese a ser el marco que ataca más directamente la causa raíz.** Seis de las ocho mejoras priorizadas no requieren arquitectura alguna y por sí solas llevarían el ciclo de 55 a cerca de 41,5 minutos dentro del trimestre; iniciar por el ADM pospondría ese resultado entre seis y doce meses y privaría al proyecto de integración de la métrica que sustenta su caso de negocio.
- **El Business Motivation Model hizo explícito lo que estaba implícito.** Al modelar fines y medios se verificó que tres hallazgos del diagnóstico son fallas de trazabilidad de la motivación: promociones sin objetivo de margen (H-09), pilotos sin criterio de éxito (H-12) y acciones correctivas sin verificación de eficacia (H-10). En los tres casos existía una táctica sin un fin cuantificado que la justificara.
- **Se identificaron seis motivaciones clave** —consistencia del estándar, cumplimiento del tiempo prometido, protección del margen frente a terceros, inocuidad y cumplimiento normativo, crecimiento rentable por el canal digital y dirección basada en datos oportunos—, y se comprobó que varias ineficiencias nacen de la tensión entre ellas. H-02 es el caso ejemplar: la doble verificación del empaque satisface simultáneamente la motivación de consistencia y la de velocidad, a costa de 5,5 minutos sin valor por pedido.
- **El modelo BMM aporta además directivas ejecutables:** cinco políticas de negocio y ocho reglas atómicas y verificables —prioridad por tiempo prometido, alerta de vencimiento en el KDS, causa de retraso obligatoria, autorización de compra urgente, validación de margen de promoción— que pueden implantarse directamente como validaciones en el POS, el KDS y el ERP.
- **El stack de modelado propuesto es íntegramente gratuito** —Visual Paradigm para BMM, Bizagi Modeler para BPMN, Archi para la arquitectura y el Design Toolkit de ISACA para COBIT— y mantiene la continuidad con los diez diagramas ya producidos en el Entregable 3. En la capa operativa, en cambio, el criterio decisivo no es el precio sino la disponibilidad de conectores con los agregadores: un desarrollo propio reintroduciría el mismo riesgo de mantenimiento que originó el procedimiento manual.
- **La trazabilidad quedó cerrada de punta a punta.** Cada una de las seis motivaciones se materializa en un proceso del mapa, cada proceso presenta un hallazgo medido, cada hallazgo tiene un instrumento de un marco de referencia que lo corrige y cada instrumento tiene un indicador que verifica el resultado. Esta cadena es el aporte central del entregable: convierte el diagnóstico del Entregable 3 en un plan de adopción con evidencia verificable en cada eslabón.
- **El siguiente paso natural del trabajo** es el modelado TO-BE de los procesos mejorados en notación BPMN 2.0 sobre Bizagi Modeler, incorporando las reglas de negocio RN-1 a RN-8 como compuertas y controles explícitos del flujo, y la publicación del *scorecard* SCOR como tablero de seguimiento por local y canal.

Anexo A · Matriz de verificación de QA

Responsable: Flavio Alberto Zavaleta Pérez · Responsable de QA · Validación de la documentación administrativa y técnica

A.1. Verificación de los requisitos del enunciado

Requisito del Entregable 5	Dónde se cumple	Evidencia verificada	Estado
Descripción y análisis de TOGAF, SCOR y CobIT	Cap. 5, 6 y 7	Cada marco cuenta con descripción estructural sobre fuente oficial, componentes, niveles o dominios y valoración de fortalezas y limitaciones.	**Conforme**
Relación de cada framework con la empresa	5.3 · 6.4 · 7.3	Los tres marcos se mapean contra el mapa de 15 procesos y contra los hallazgos H-01 a H-12 con referencia explícita en cada fila.	**Conforme**
Propuesta del framework más adecuado	Cap. 8	Matriz de decisión con 7 criterios ponderados; resultado SCOR 4,20 · COBIT 3,35 · TOGAF 2,90; propuesta razonada y alternativa descartada con sustento.	**Conforme**
Aplicación de BMM a objetivos y estrategias	9.3 · 9.4 · 9.5	Modelo completo con visión, misión, 4 metas, 11 objetivos cuantificados, 5 estrategias, 15 tácticas, 5 políticas y 8 reglas de negocio.	**Conforme**
Identificación de las motivaciones clave	9.7	Seis motivaciones (M-A a M-F) con evidencia, decisiones que explican y anclaje en el elemento del BMM; análisis de la tensión entre ellas.	**Conforme**
Selección de herramientas tecnológicas	Cap. 10	6 criterios de selección, 7 herramientas de modelado y 6 categorías de operación evaluadas, stack propuesto en 4 capas y criterios de aceptación.	**Conforme**
Identificación de roles del equipo de trabajo	Cap. 3 y portada	Líder de equipo, Responsable de QA, Documentador administrativo, Documentador técnico y tres especialistas; definición de cada rol y matriz RACI de 13 actividades.	**Conforme**

A.2. Verificación administrativa

Punto de control	Resultado de la revisión	Estado
Portada con empresa, grupo, coordinador, roles e integrantes	Completa; los siete integrantes figuran con su rol.	**Conforme**
Índice con correspondencia a los capítulos del documento	Verificado capítulo por capítulo.	**Conforme**
Nombres de los procesos según el mapa base	Se corrigieron las denominaciones observadas en la retroalimentación de la Sesión 03; los siete procesos operativos se nombran exactamente como en el mapa base.	**Subsanado**

Punto de control	Resultado de la revisión	Estado
Cobertura de responsables de procesos operativos	Los siete procesos operativos tienen responsable identificado (apartado 3.2), subsanando la observación de cobertura parcial.	**Subsanado**
Numeración y referencia de tablas y figuras	Siete figuras numeradas y referenciadas desde el texto.	**Conforme**
Referencias a fuentes oficiales de los marcos	The Open Group, ASCM, ISACA y OMG citados en el Anexo B.	**Conforme**
Control de versiones del documento	Registrado en el Anexo B.	**Conforme**

A.3. Verificación técnica de consistencia de datos

Contraste de cada dato citado en este entregable contra su fuente en el Entregable 3.

Dato citado	Valor	Fuente en el Entregable 3	Estado
Procesos y subprocesos del mapa	15 y 72	Cap. 4 · mapa de procesos nivel 0	**Verificado**
Ciclo del pedido en hora punta	55,0 min	Apartado 7.3 · Análisis de Valor Agregado	**Verificado**
Tiempo sin valor agregado	19,0 min · 34,5 %	Apartado 7.3 · AVA	**Verificado**
Entregas fuera del tiempo objetivo	24 %	Apartado 7.2 · problema del Ishikawa	**Verificado**
Ciclo proyectado tras las ganancias rápidas	≈ 41,5 min	Conclusión del AVA y apartado 8.2	**Verificado**
Causa raíz	Falta de integración agregador–POS/ KDS	Apartado 7.2 · técnica de los 5 porqués	**Verificado**
Mejoras priorizadas y ganancias rápidas	8 mejoras · 5 ganancias rápidas	Apartado 7.4 · matriz Impacto–Esfuerzo	**Verificado**
Cumplimiento del pedido perfecto (RL.1.1)	≈ 71 %	Estimación propia del equipo a partir de los componentes del E3; declarada como estimada en el apartado 6.5	Estimado y declarado

> **Observación del Responsable de QA.** El único valor del documento que no proviene de una medición directa del Entregable 3 es el cumplimiento del pedido perfecto (RL.1.1 ≈ 71 %), construido multiplicando los cuatro componentes de la métrica a partir de los datos disponibles. Se aprueba su inclusión porque la fórmula y el origen de cada componente están declarados en el propio apartado 6.5, y porque su función es establecer una línea base de partida, no sustentar una decisión de inversión. Se recomienda sustituirlo por la medición real del POS en el primer mes de aplicación del *scorecard*.

Anexo B · Control de versiones y referencias

Responsable: Alejandro Alcántara Gonzales · Documentador administrativo

B.1. Control de versiones

Versión	Contenido	Responsable	Estado
v0.1	Estructura del documento y asignación de roles y frameworks	Jean Franco Paredes Aguirre	Cerrada
v0.2	Capítulos 5, 6 y 7 — análisis de los tres frameworks	Juan Carlos Espinoza · Jhon Arévalo · Anghelo Arroyo	Cerrada
v0.3	Capítulo 8 — criterios, matriz de decisión y propuesta	Jean Franco Paredes Aguirre	Cerrada
v0.4	Capítulo 9 — modelo BMM y motivaciones clave	Alejandro Alcántara · Jean Franco Paredes	Cerrada
v0.5	Capítulo 10 y figuras 1 a 7 — enfoque técnico	Alexander Joel Terrones Miranda	Cerrada
v0.6	Revisión de QA, matriz de verificación y subsanaciones de la Sesión 03	Flavio Alberto Zavaleta Pérez	Cerrada
v1.0	**Consolidación, capítulos 1, 2, 11 y 12, y entrega**	**Jean Franco Paredes Aguirre**	**Entregada**

B.2. Referencias

Marco / fuente	Organismo	Documento de referencia
TOGAF	The Open Group	*The TOGAF® Standard, 10th Edition* (2022). Incluye el Architecture Development Method (ADM), el Architecture Content Framework y el Architecture Capability Framework.
ArchiMate	The Open Group	*ArchiMate® 3.x Specification* — lenguaje de modelado de arquitectura empresarial, con su extensión de motivación.
SCOR	ASCM · Association for Supply Chain Management	*SCOR Digital Standard* (2022) y *Supply Chain Operations Reference Model, versión 12.0* — procesos, métricas, prácticas y personas.
COBIT	ISACA	*COBIT® 2019 Framework: Introduction and Methodology* y *COBIT® 2019 Framework: Governance and Management Objectives*.
BMM	OMG · Object Management Group	*Business Motivation Model (BMM), Version 1.3* (2015), formal/ 2015-05-19.
BPMN	OMG · Object Management Group	*Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2* — notación empleada en el Entregable 3.

Marco / fuente	Organismo	Documento de referencia
Fuente primaria del análisis	Grupo 1	*Entregable 3 – Análisis de los Procesos Actuales de Pardos Chicken*: mapa de procesos, 15 fichas, 10 diagramas BPMN, SIPOC, Ishikawa, 5 porqués, Análisis de Valor Agregado y matriz Impacto–Esfuerzo.
Retroalimentación docente	Curso	*Retroalimentación Actividad 03 – Sesión 03*: observaciones de cobertura de procesos operativos y de denominación según el mapa base, subsanadas en el apartado 3.2 y verificadas en el Anexo A.

B.3. Nota final del equipo

Este entregable se elaboró como continuación directa del Entregable 3 y no como un documento independiente. Cada framework analizado se juzgó exclusivamente por su capacidad de resolver los problemas que el propio grupo midió en la empresa, y la propuesta final —SCOR como marco principal, COBIT acotado como complemento y TOGAF diferido— es el resultado de esa evaluación y no de una preferencia teórica. El equipo mantiene los siete procesos operativos con responsable identificado y las denominaciones del mapa base, conforme a la retroalimentación recibida en la sesión anterior.